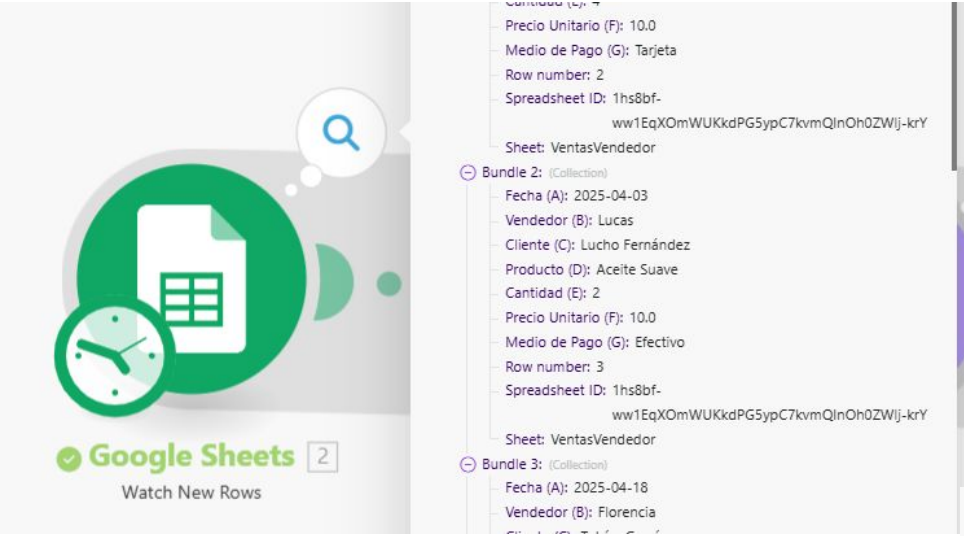
Seguridad, Cumplimiento Normativo y Gestión de Errores en Make

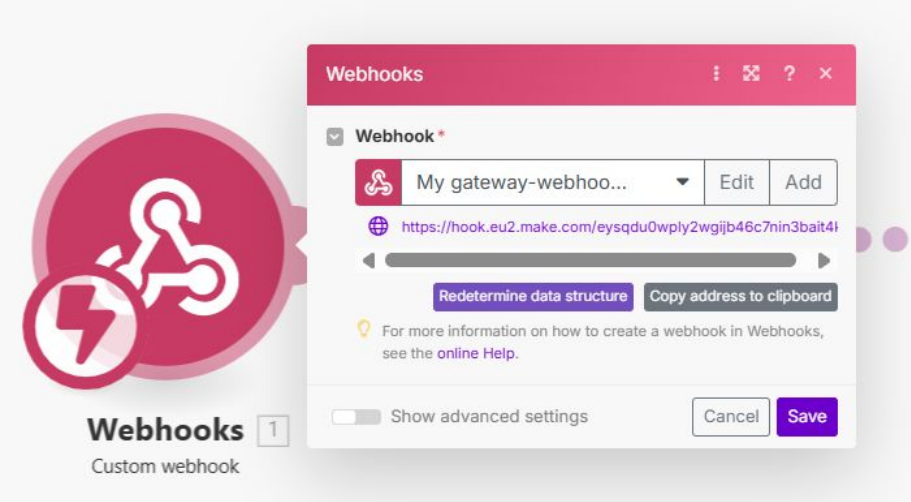
Sesión 6 - Módulo 3

Dra. María Florencia Rodríguez
rodrig.florencia@gmail.com

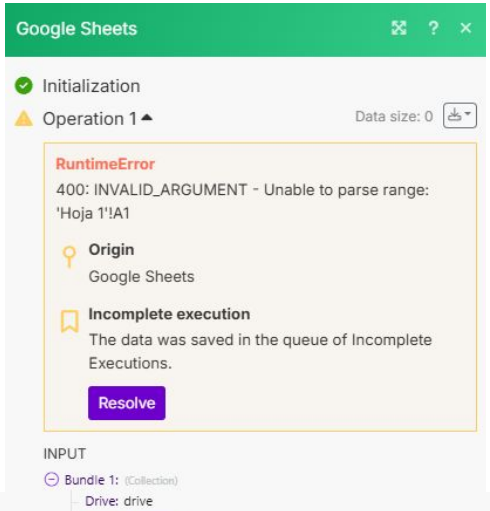
Objetivos

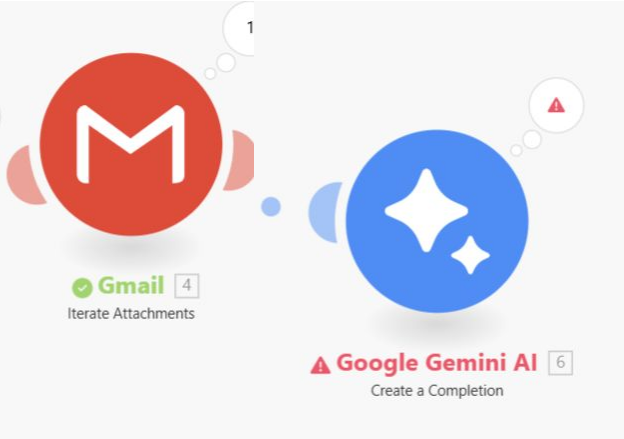
- Aprender la importancia de implementar medidas de seguridad en flujos de trabajo automatizados.
- Proporcionar un entendimiento sobre las leyes de protección de datos relevantes, como el RGPD y la LOPDGDD, y cómo cumplir con ellas en soluciones no-code.
- Adquirir técnicas específicas para gestionar credenciales, cifrar datos, y controlar accesos de manera efectiva.
- Gestionar de errores dentro de flujos automatizados, asegurando que se implementen módulos de manejo de errores, reintentos y redundancias.
- Principios de "privacidad desde el diseño" y "seguridad por defecto" en el desarrollo de soluciones no-code.

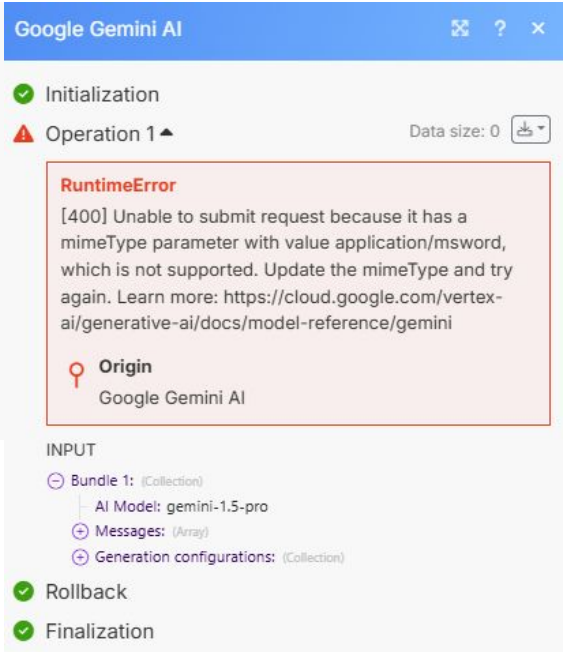


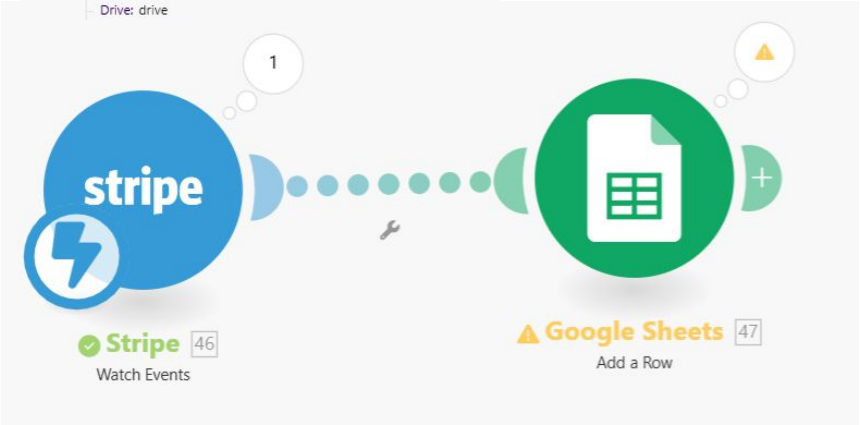


Si no se implementan medidas de seguridad un atacante podría inyectar datos falsos mediante un *webhook* o interceptar información sensible.









Si no hacemos gestión de errores, un fallo puntual en una acción podría detener toda la automatización sin que nadie lo note, causando pérdidas de datos o trabajo duplicado.

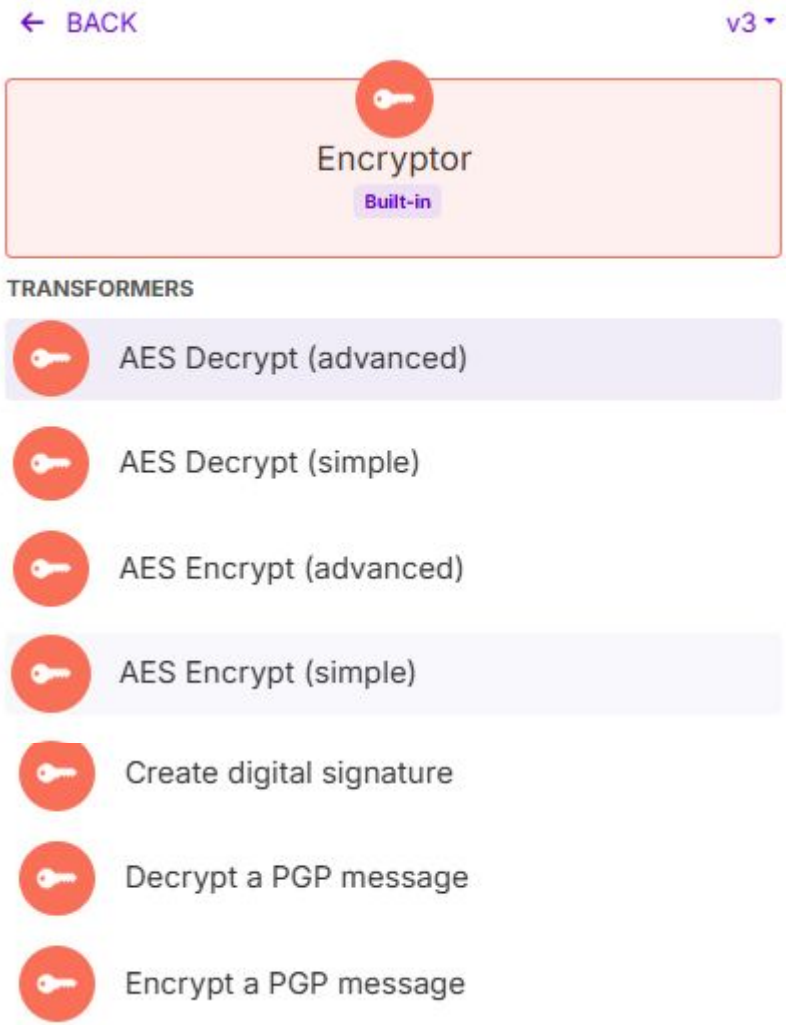
Gestión segura de credenciales y conexiones

🔑 Rotación periódica de claves.

🔑 Uso de cuentas de servicio con privilegios limitados (principio de mínimo privilegio)

🔑 Revocación de accesos que ya no se necesiten.

🔑 Ocultación de secretos en los propios escenarios. Si necesitamos utilizar una clave dentro del flujo (por ejemplo, un secreto para verificar la firma de un *webhook*), evitemos dejarla visible. Una técnica es almacenar la clave cifrada en Make usando el módulo Encryptor o las variables de equipo, y solo descifrar en memoria cuando se necesite.



Cifrado

🔒 En cualquier integración, los datos deben viajar y almacenarse de forma segura.

🔒 Make.com implementa cifrado tanto en tránsito como en reposo de manera predeterminada. Al enviar datos a una API externa o recibir un *webhook*, la información va protegida contra intercepciones

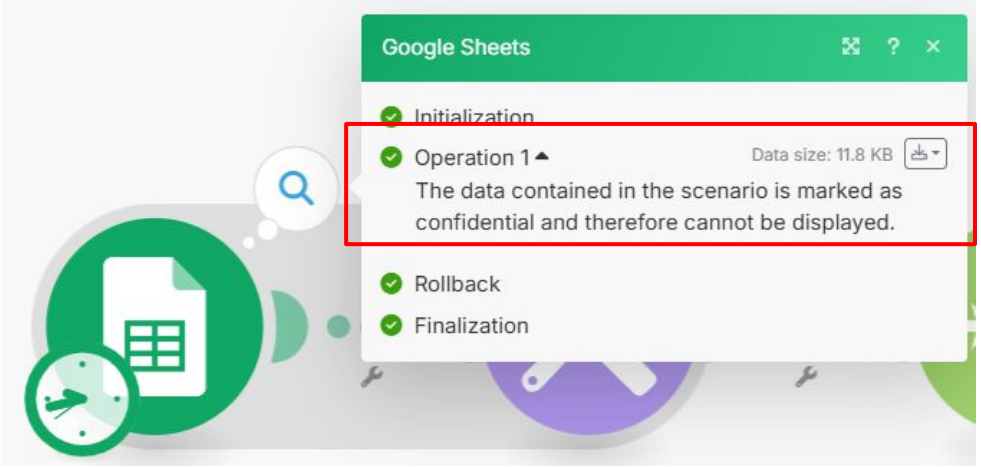
🔒 Internamente, cualquier dato que Make almacene temporalmente (por ejemplo, resultados intermedios, archivos subidos, *logs*) está en discos cifrados con AES-256. Por ello, podemos confiar en que la plataforma cumple estándares de seguridad equivalentes a los bancarios.

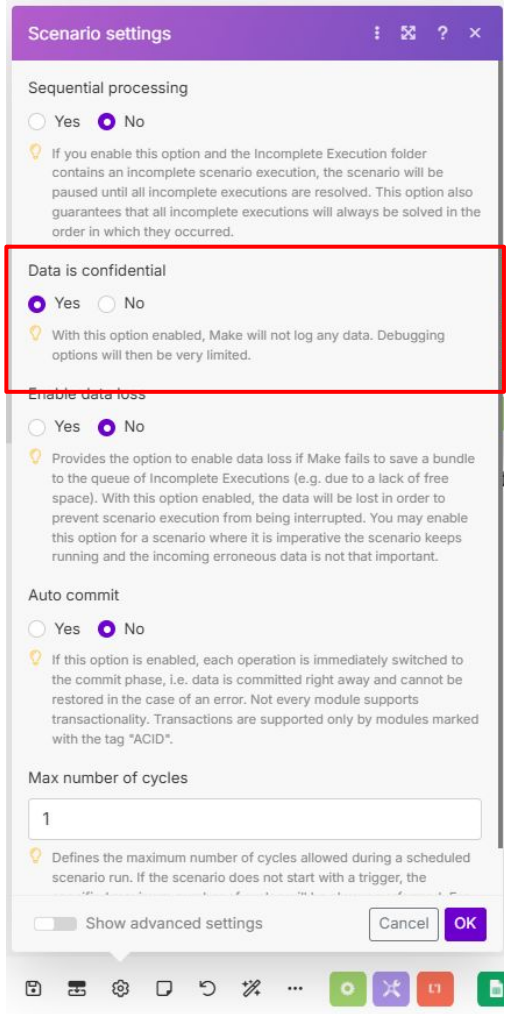
🔒 Make ha obtenido certificaciones como SOC 2 Type 1 y sigue prácticas OWASP en su ciclo de desarrollo, sometiéndose a *pentesting* regular.

Control de acceso y opciones avanzadas de privacidad

⚡ “Data is confidential”

⚡ Si activamos esta casilla, nos aseguramos de que Make no almacene ninguno de los datos tratados una vez finalizada la ejecución.





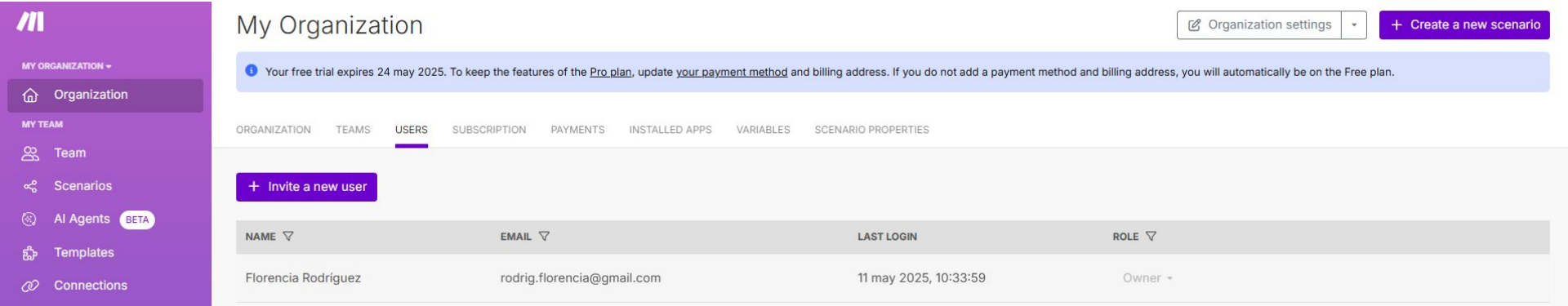
Resumen de recomendaciones de seguridad

⚡Utiliza conexiones seguras integradas en Make para todas las *apps* (evita credenciales en texto plano).

⚡ Cifra información sensible adicionalmente si va a almacenarse o enviarse externamente en texto claro.

⚡ Restringe el acceso a los escenarios según roles; no todos necesitan ver todo.

⚡ Activa el modo Confidencial en escenarios con datos personales para no almacenar trazas.

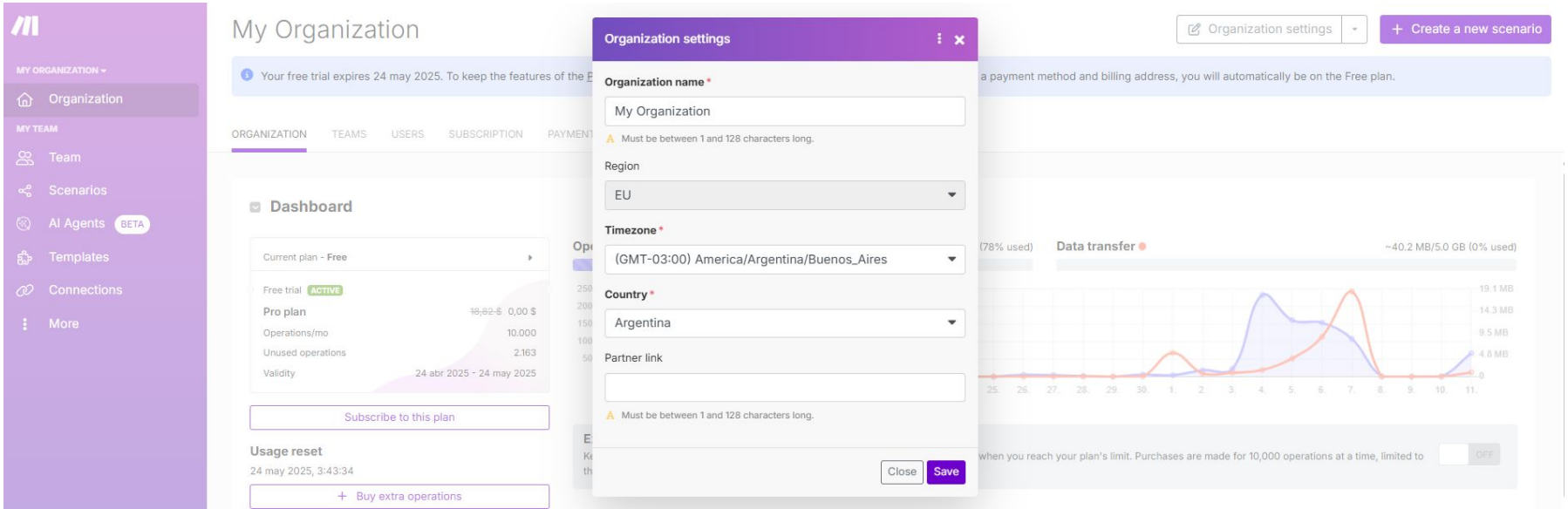


Resumen de recomendaciones de seguridad

⚡ Monitoriza y registra las acciones en la plataforma, usando Audit Logs o procesos manuales para fines de trazabilidad.

⚡ Selecciona la región de datos apropiada y conoce dónde van tus datos.

⚡ Elimina módulos o datos temporales que ya no uses, y revoca conexiones que no necesites.



Principios legales: RGPD, LOPDGDD, DPA, localización y trazabilidad

Al automatizar procesos con datos de personas, entramos en el terreno del cumplimiento legal en protección de datos. RGPD: Reglamento General de Protección de Datos. Complementado en España por la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

- 💡 Determinación de roles (Responsable vs Encargado)
- 💡 Lista de sub-procesadores
- 💡 Registro de actividades y minimización
- 💡 Derechos de los interesado
- 💡 Seguridad y notificación de brechas
- 💡 LOPDGDD y particularidades locales
- 💡 Dependiendo de los datos que trates en Make, podrían aplicar normativas adicionales.

Más información

Seguridad y Regulaciones en Automatización

SELF GUIDED

Gestión de registros y análisis de errores

Histórico de ejecuciones. Disponibles en cada escenario

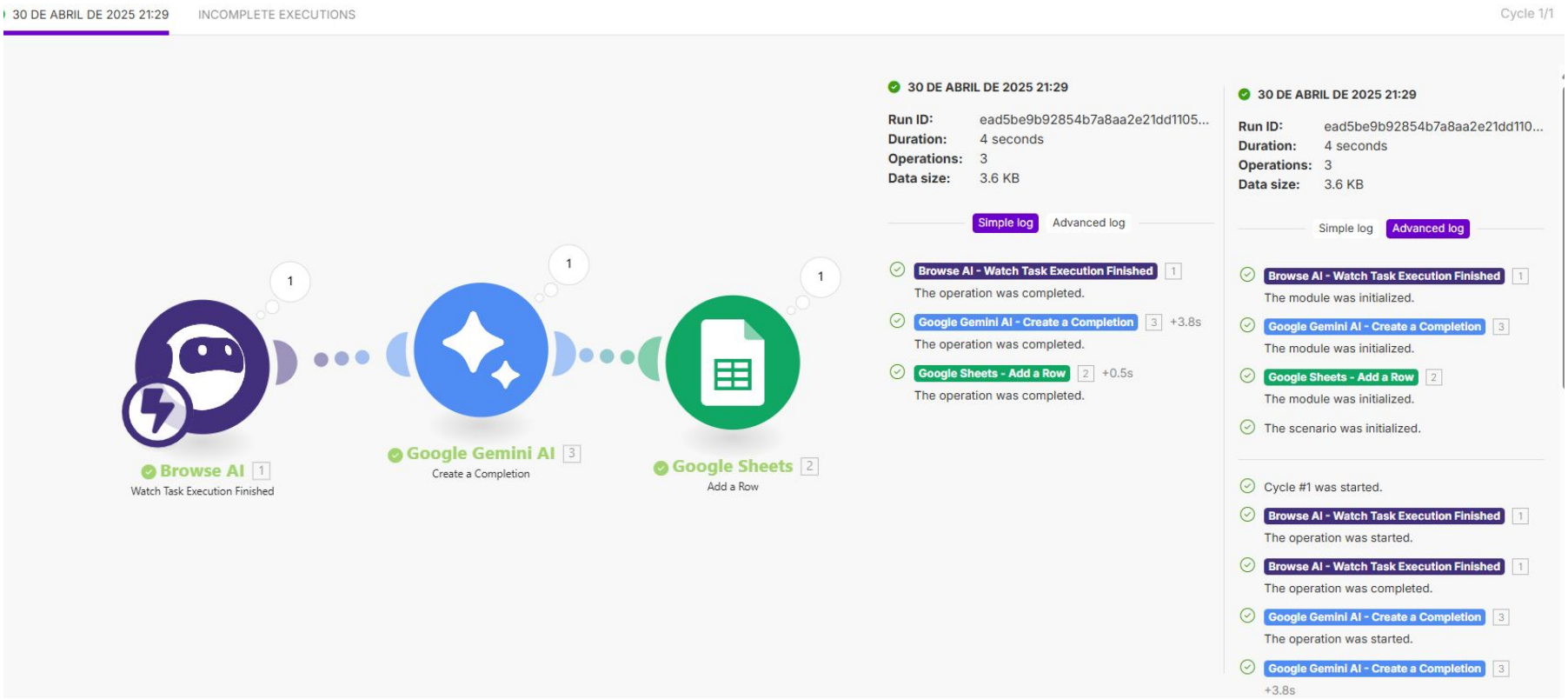
Integration Browse AI, Google Sheets

Fulltext search

DIAGRAM | HISTORY | INCOMPLETE EXECUTIONS

STARTED	STATUS	DURATION	OPERATIONS	DATA TRANSFER	
30 abr 2025, 21:29:33	Success	4 seconds	3	3,6 KB	Details
30 abr 2025, 21:26:18	Success	4 seconds	3	5,5 KB	Details
30 abr 2025, 21:16:36	Scenario was edited by Florencia Rodríguez.				
30 abr 2025, 21:12:33	Scenario was edited by Florencia Rodríguez.				
30 abr 2025, 21:03:03	Success	1 second	2	7,9 KB	Details
30 abr 2025, 21:01:55	Scenario was edited by Florencia Rodríguez.				
30 abr 2025, 21:00:05	Success	1 second	2	7,9 KB	Details
30 abr 2025, 20:58:08	Success	Less than a second	2	1,7 KB	Details
30 abr 2025, 20:57:07	Scenario was activated by Florencia Rodríguez.				
30 abr 2025, 20:57:05	Scenario was edited by Florencia Rodríguez.				

Log. Disponibles en cada ejecución



Historial de Ejecución

✨ Notas en módulos

Una práctica recomendada es documentar los escenarios con notas en los módulos.

Facilitan entender la intención de cada paso al revisar *logs*.

✨ Detección proactiva de errores

Más allá de esperar a que algo falle, es útil usar el historial para patrones inusuales.

Si se ve que cierto módulo está siempre marcado en amarillo (warning) o rojo, conviene investigarlo aunque el escenario siga.

✨ Extensión de desarrollo (DevTool)

Make dispone de una extensión de Chrome opcional (Make DevTool) que provee información de depuración más profunda.

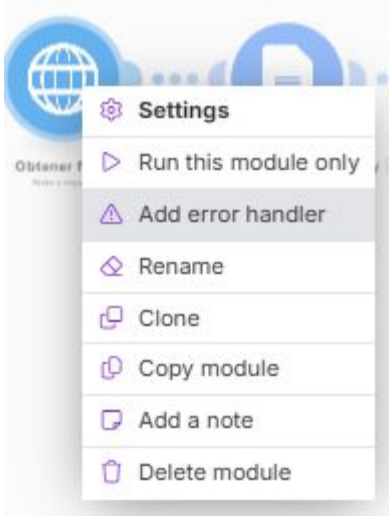
Permite ver errores que la interfaz normal no muestra claramente, inspeccionar la ejecución en tiempo real y revisar variables internas.

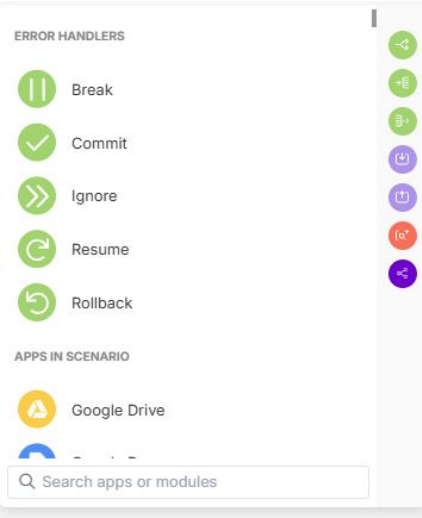
Manejo de errores – Estrategias

Rutas de error y manejo personalizado.

Por ejemplo, se puede añadir a un módulo crítico la opción “Add error handler” y diseñar qué hacer: intentar de nuevo, saltar al siguiente, registrar en una hoja de incidencias, etc.

Esto permite que el escenario no se “caiga” abruptamente sin control.



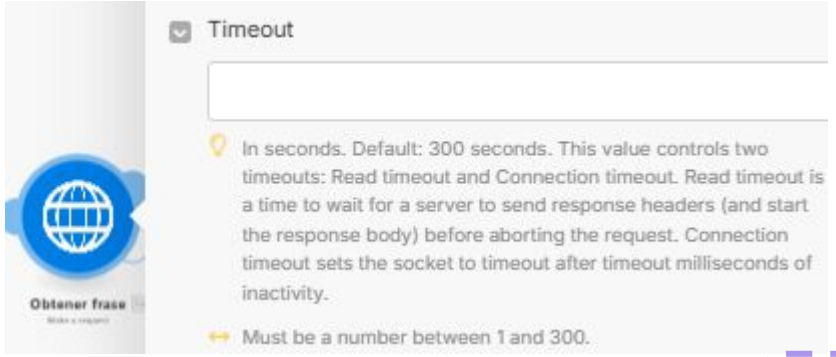


Manejo de errores – Estrategias

Retrys automáticos

En algunos casos, un error puede ser transitorio (ej: *timeout* al llamar un API).

Make tiene la opción de retry automático para ciertas condiciones.



Más información

Errores Comunes y Depuración en Make.com

SELF GUIDED

Marco de Solución de Errores

✨ Detección.

Monitoriza tus escenarios (usa notificaciones de error o revisa el historial diariamente)

Identificación.

Cuando ocurra un error, localiza el módulo exacto y lee el mensaje de error detenidamente. Documenta el código o texto de error.

✨ Análisis de causa raíz.

Indaga por qué ocurrió. ¿Dato de entrada inesperado? ¿Falta de autenticación? ¿Servicio externo caído?

✨ Solución inmediata.

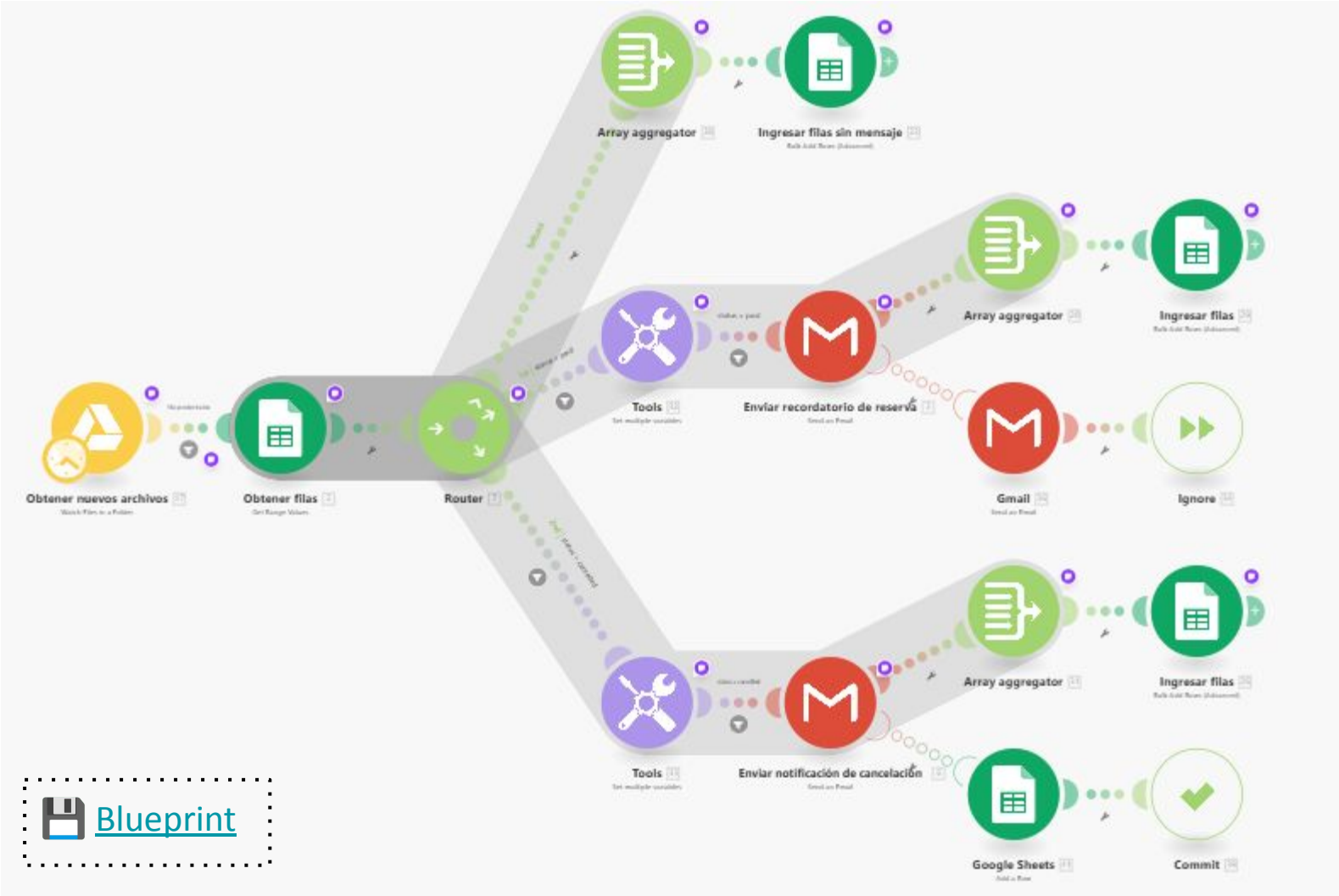
Si es operativo (p.ej. re-ejecutar el escenario tras corregir un dato) hazlo para minimizar impacto.

Si requiere ajuste del escenario, aplícalo (agregar validación, corregir credencial, manejar caso nulo, etc.).

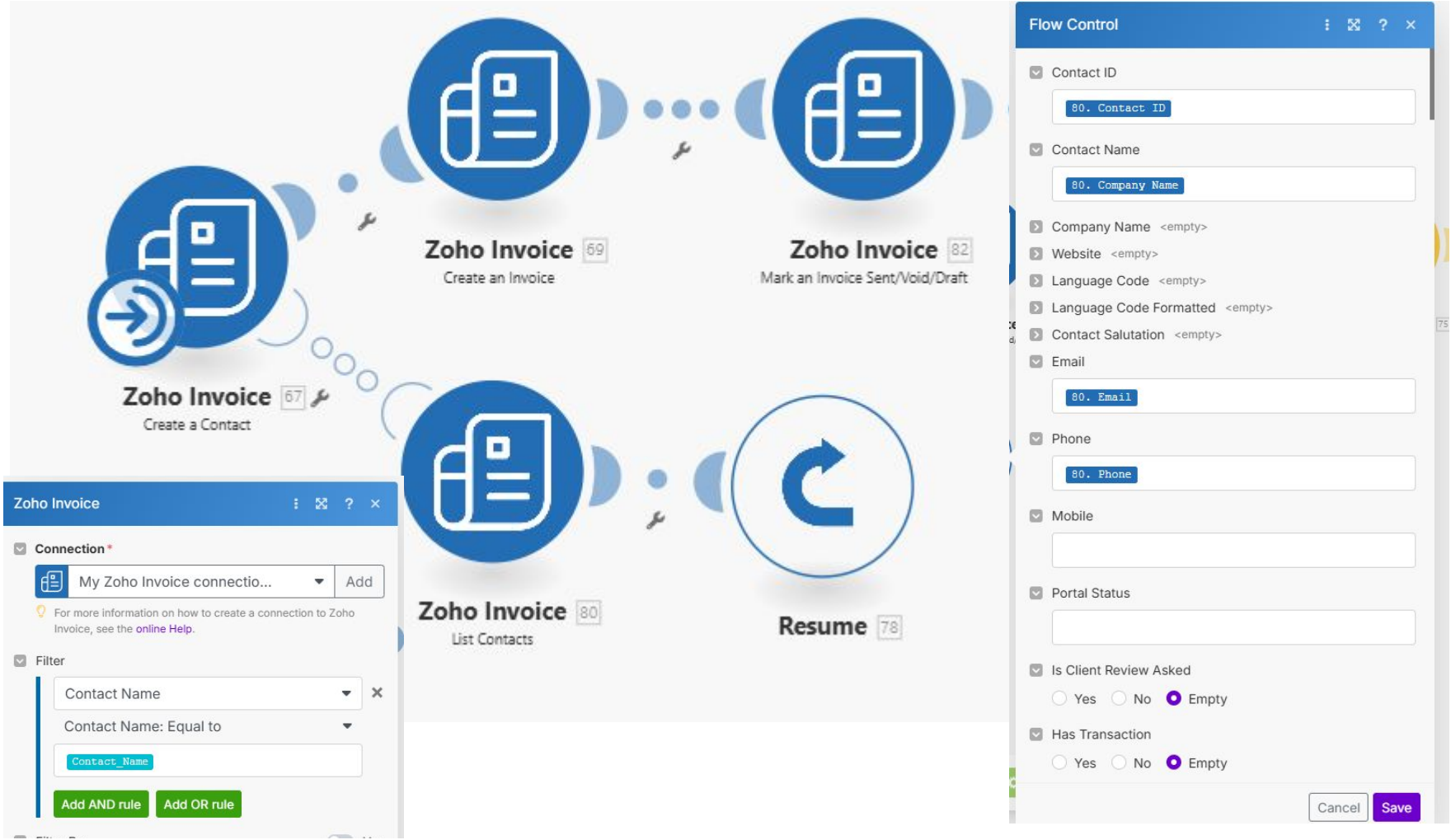
✨ Prevención futura.

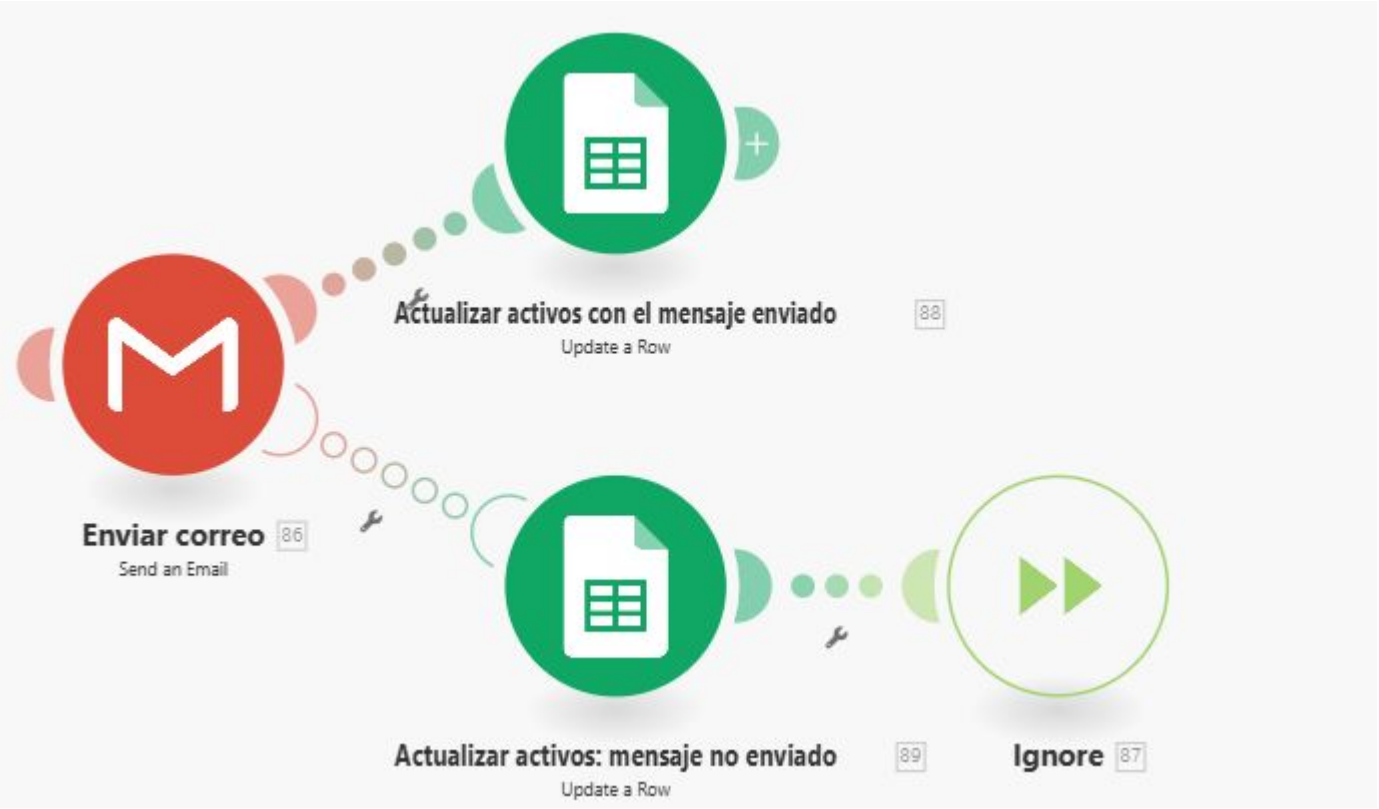
Puede ser añadir un error handler, validar entradas, ampliar notas para futuros mantenedores, o ajustar la lógica.

Actualiza la documentación del escenario si corresponde


Array aggregator
Ingresar filas sin mensaje
Array aggregator
Ingresar filas
Tools
Enviar recordatorio de reserva
Obtener nuevos archivos
Obtener filas
Router
Gmail
Ignore
Array aggregator
Ingresar filas
Tools
Enviar notificación de cancelación
Google Sheets
Commit

Blueprint


Zoho Invoice 67
Create a Contact
Zoho Invoice 69
Create an Invoice
Zoho Invoice 82
Mark an Invoice Sent/Void/Draft
Zoho Invoice 80
List Contacts
Resume 78
Zoho Invoice
Connection *
My Zoho Invoice connectio...
Add
For more information on how to create a connection to Zoho Invoice, see the online Help.
Filter
Contact Name
Contact Name: Equal to
Contact_Name
Add AND rule
Add OR rule
Flow Control
Contact ID
80. Contact ID
Contact Name
80. Company Name
Company Name <empty>
Website <empty>
Language Code <empty>
Language Code Formatted <empty>
Contact Salutation <empty>
Email
80. Email
Phone
80. Phone
Mobile
Portal Status
Is Client Review Asked
Yes No Empty
Has Transaction
Yes No Empty
Cancel
Save


Actualizar activos con el mensaje enviado
Update a Row
88
Enviar correo
Send an Email
86
Actualizar activos: mensaje no enviado
Update a Row
89
Ignore
87

Tipos de errores

⚡Errores de conexión o red: ConnectionError, RateLimitError

⚡Errores de validación de datos: BundleValidationError

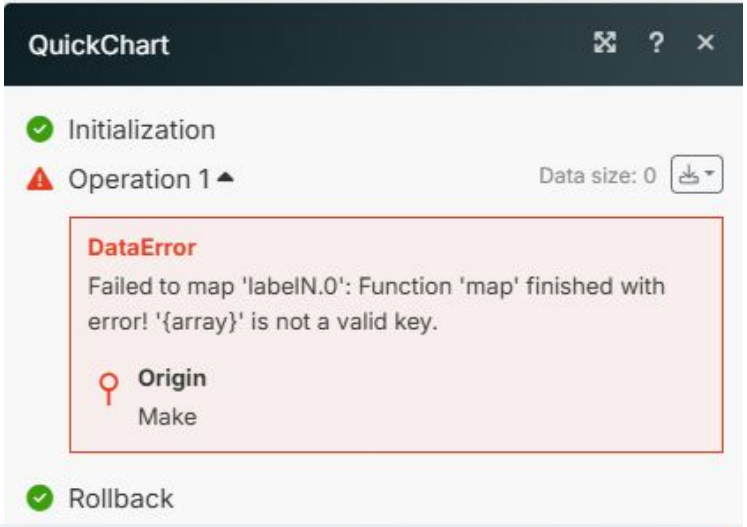
⚡Errores de datos inexistentes: DataError o not found

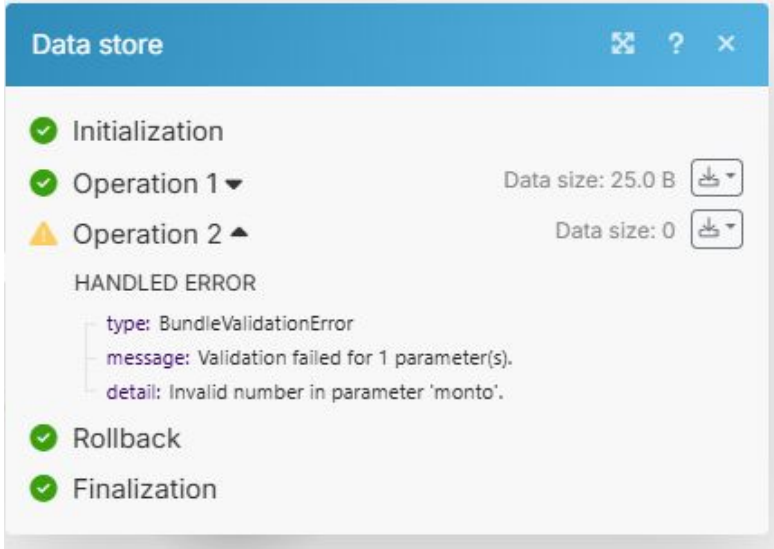
⚡Errores de tamaño o límites: DataSizeLimitExceededError, OperationsLimitExceededError.

⚡Errores de ejecución en módulos específicos: RuntimeError

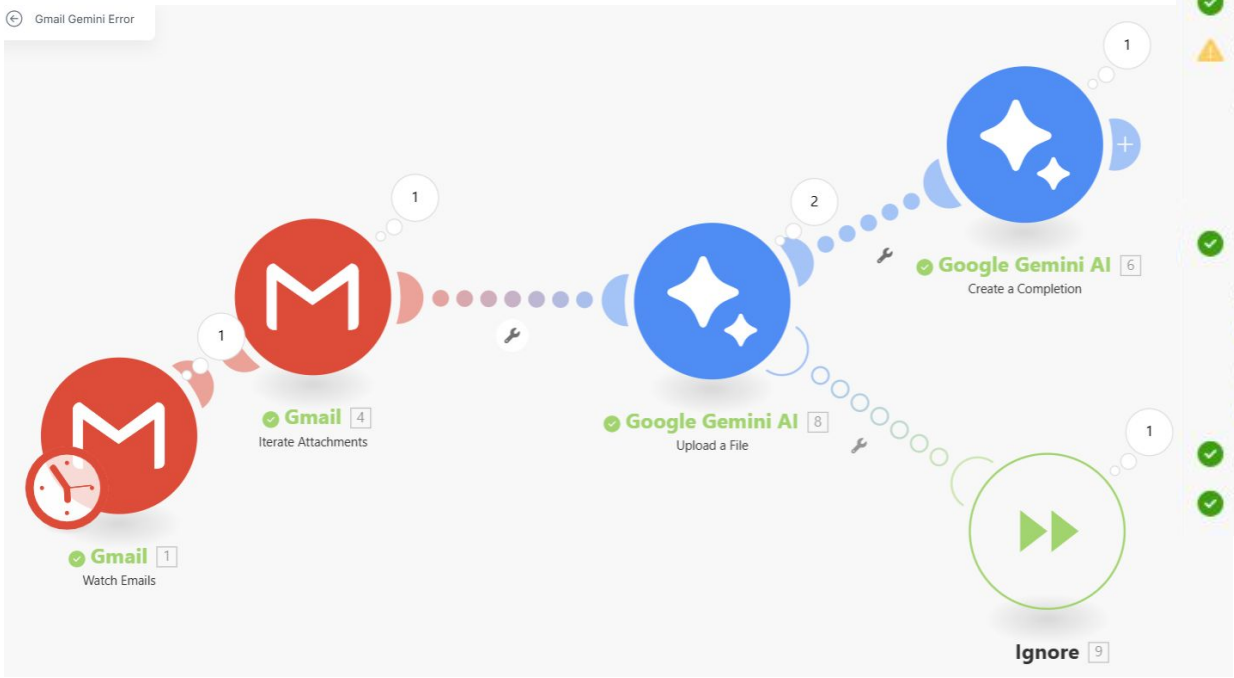
⚡Si un escenario falla en ejecuciones consecutivas, Make podría pausarlo (estado Stopped) para evitar impactos mayores.

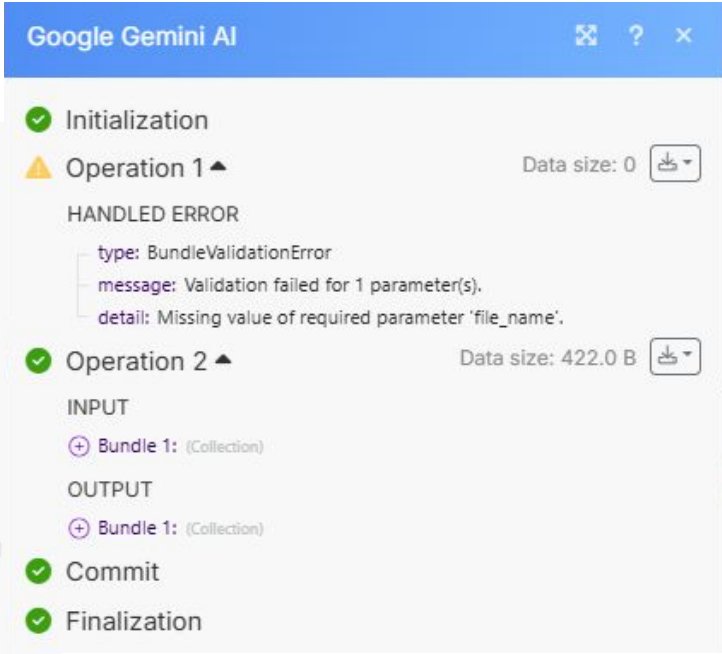
⚡Por ello, es crítico implementar manejadores de error (error handlers) en módulos donde anticipamos posibles fallos, de manera que controlemos la situación en vez de dejar que apague nuestro escenario





Ignore

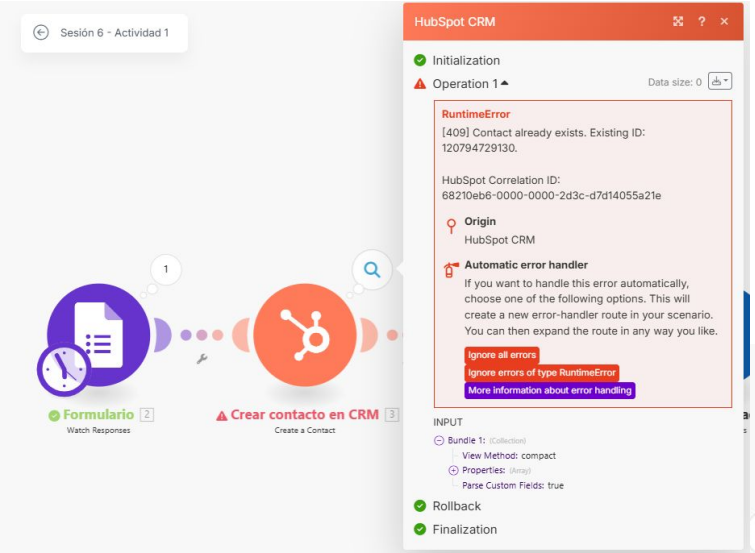


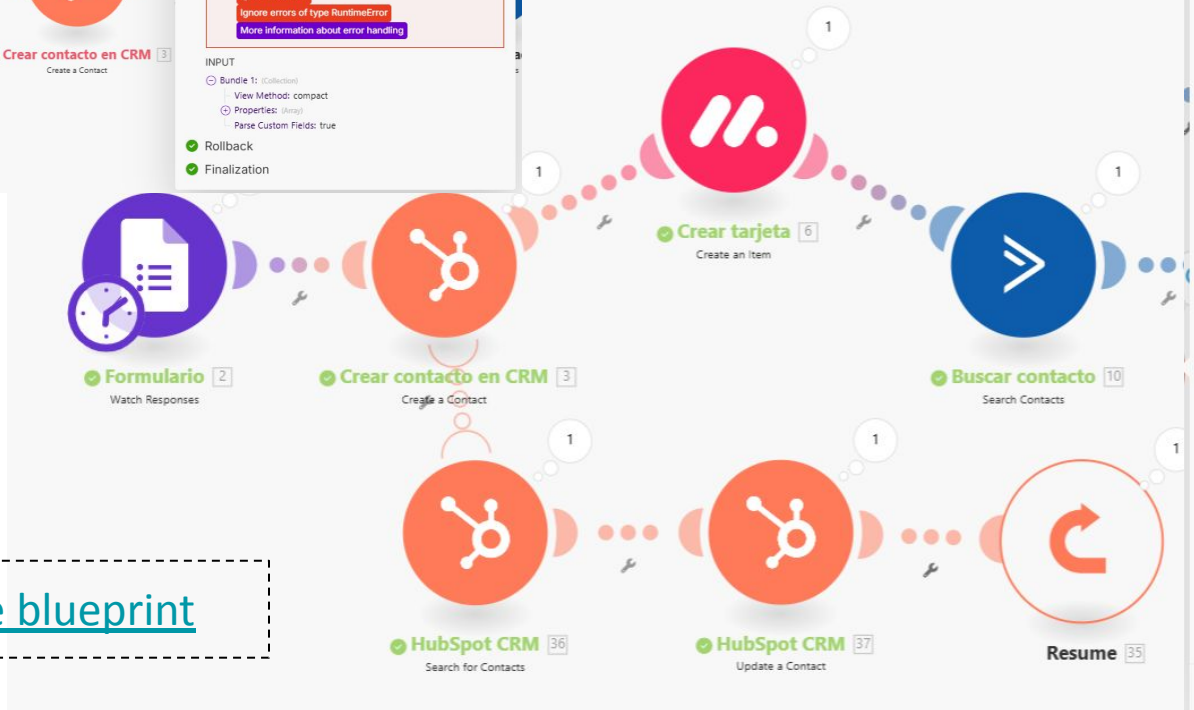


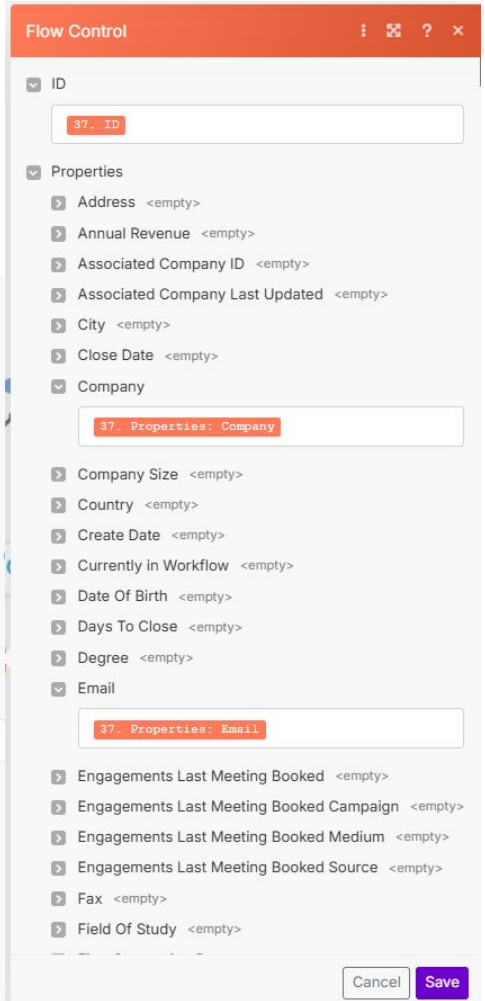
Descarta los datos que produjeron el error.

Resume

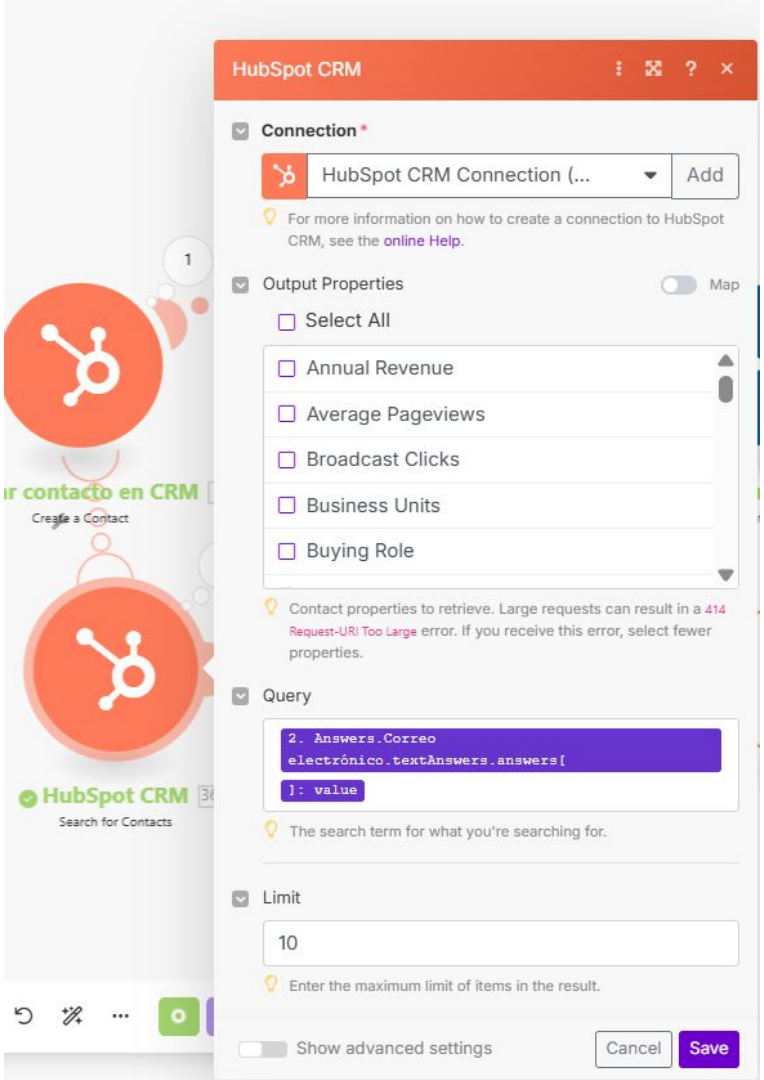
Reemplaza datos

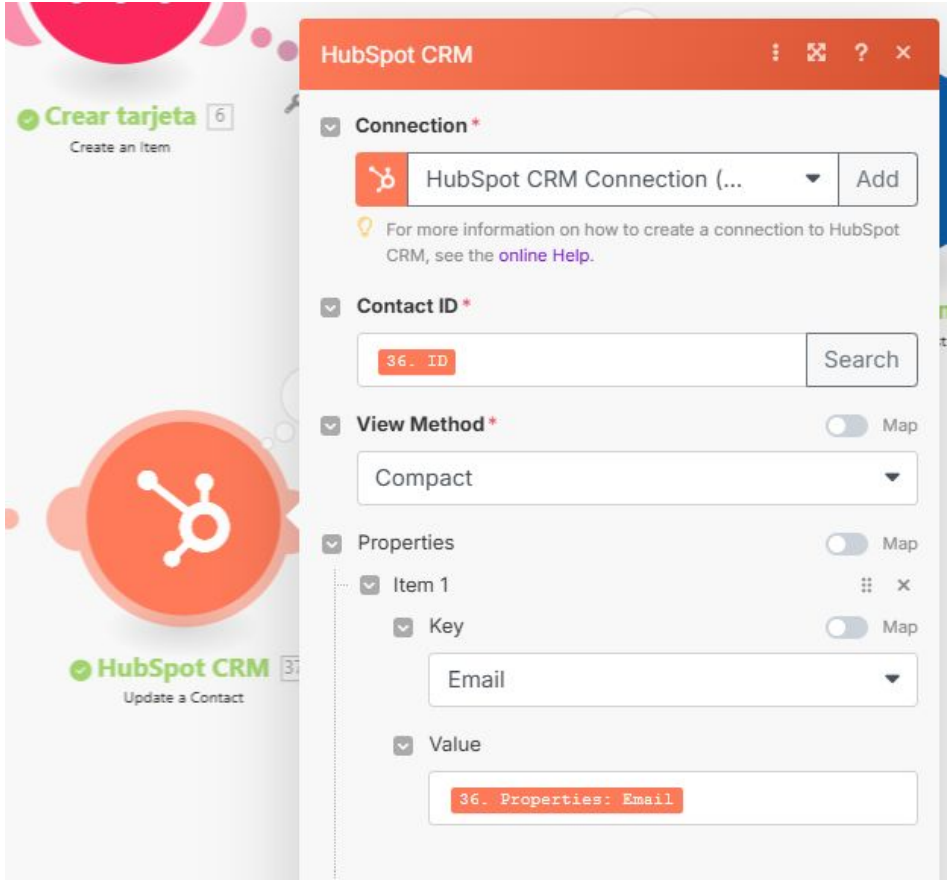






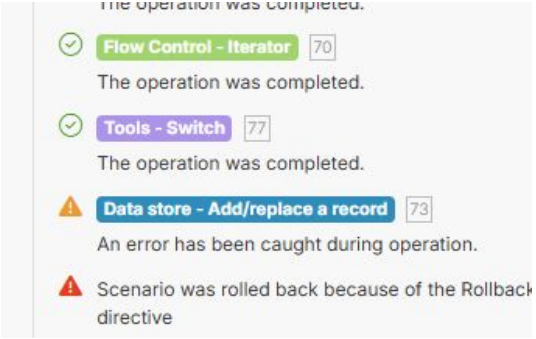
🔗 [Enlace blueprint]

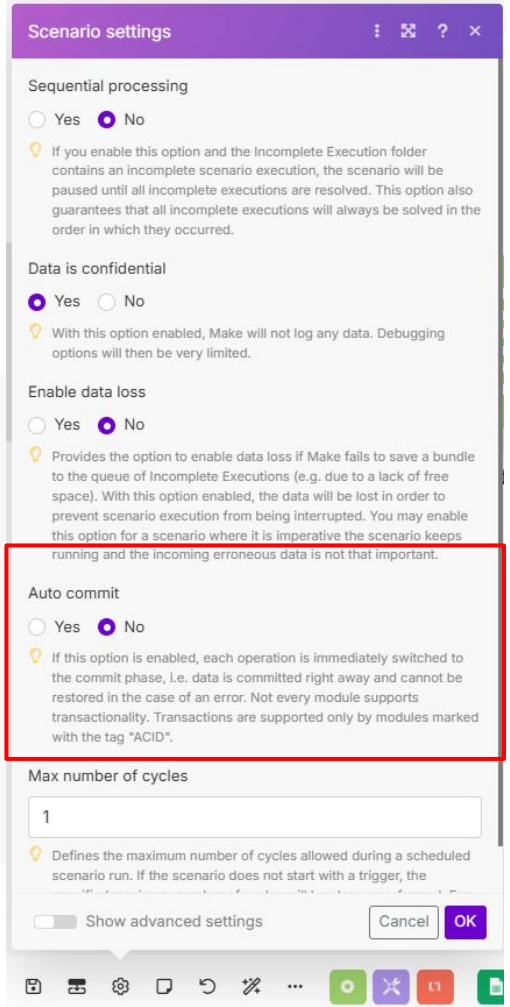

HubSpot CRM
Connection *
HubSpot CRM Connection (...
Add
For more information on how to create a connection to HubSpot CRM, see the online Help.
Output Properties
Map
Select All
Annual Revenue
Average Pageviews
Broadcast Clicks
Business Units
Buying Role
Contact properties to retrieve. Large requests can result in a 414 Request-URI Too Large error. If you receive this error, select fewer properties.
Query
2. Answers.Correo electrónico.textAnswers.answers[
1: value
The search term for what you're searching for.
Limit
10
Enter the maximum limit of items in the result.
Show advanced settings
Cancel
Save
r contacto en CRM
Create a Contact
HubSpot CRM
Search for Contacts


Crear tarjeta
Create an Item
HubSpot CRM
Update a Contact
HubSpot CRM
Connection *
HubSpot CRM Connection (...
Add
For more information on how to create a connection to HubSpot CRM, see the online Help.
Contact ID *
36. ID
Search
View Method *
Map
Compact
Properties
Map
Item 1
Key
Map
Email
Value
36. Properties: Email

Rollback

Descarta los cambios realizados en los módulos anteriores.

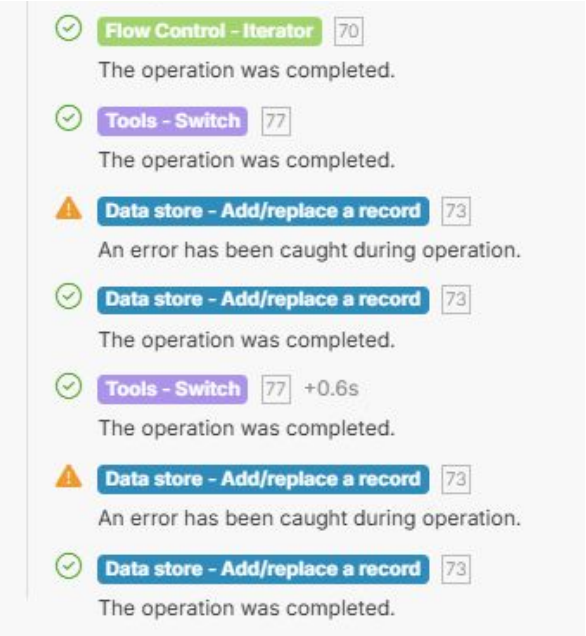




🔗 [Enlace blueprint]

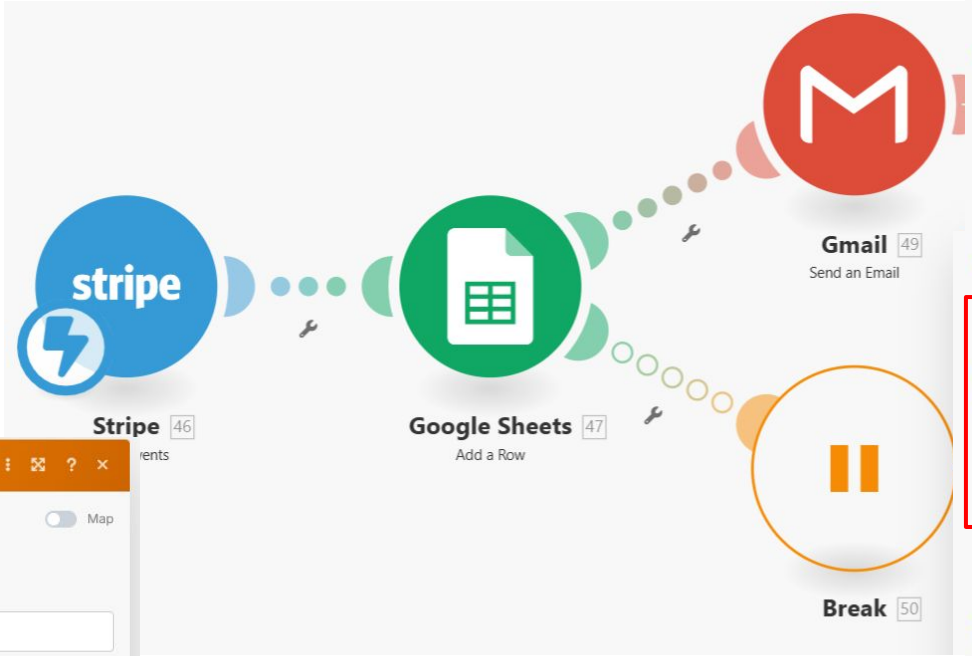
Commit

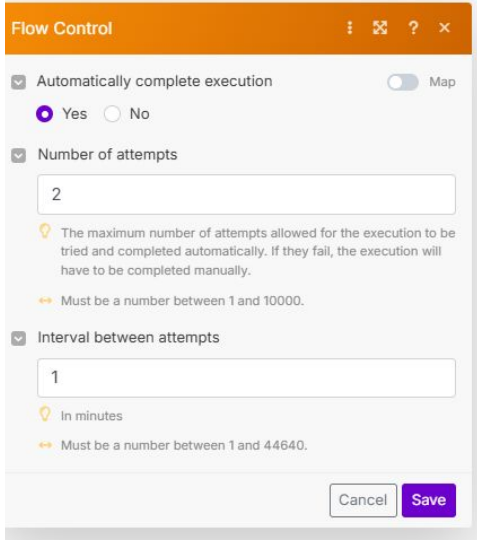
Mantiene los cambios realizados hasta el momento.

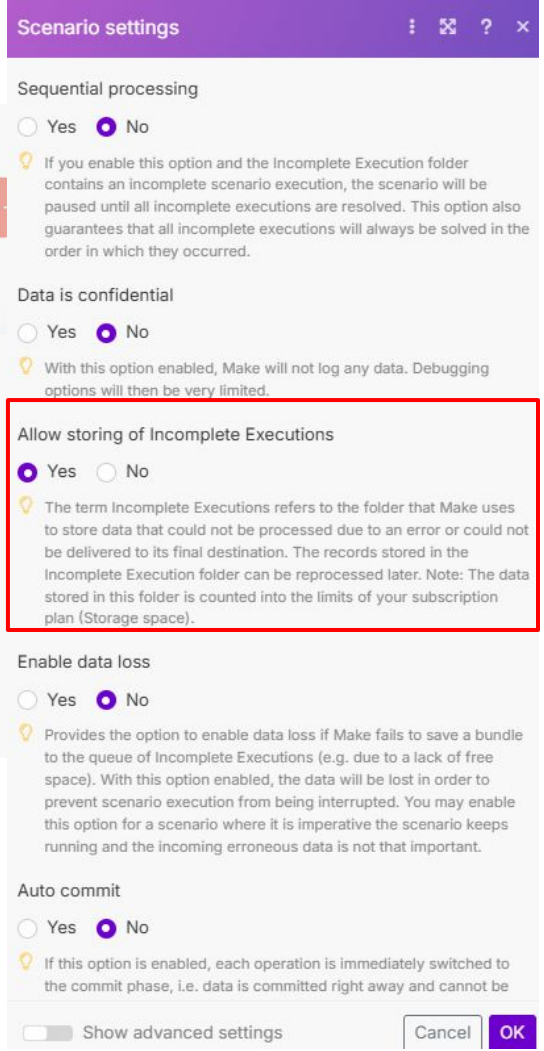


🔗 Enlace blueprint

Break







🔗 [Enlace blueprint]

Estrategias de reintento y recuperación

📍 Reintento automático exponencial.

📍 Notificación de errores.

📍 Logs y monitoreo: Aprovecha la sección de Ejecuciones del escenario en Make.

📍 Fallback manual (procedimiento humano).

📍 Redundancia y alta disponibilidad.

📍 Pruebas y manejo de errores conocidos.

Un ejemplo práctico: antes de enviar datos a una API externa, almacenarlos en Airtable o en una BBDD local; si la API está caída, los datos están a salvo y un proceso secundario podría intentar reenviarlos más tarde desde ese almacenamiento. Otra forma de redundancia es tener dos rutas alternativas: si falla vía API A, intentar vía API B (esto depende de tener servicios alternativos). Aunque no siempre es aplicable, es una consideración para procesos muy críticos donde el costo de falla es altísimo.

Actividad

Sesión 6 - Módulo 3

Dra. María Florencia Rodríguez
rodrig.florencia@gmail.com

Automatización del Proceso de Incorporación de Clientes

Objetivo: Implementar una automatización que optimice el proceso de incorporación de nuevos clientes, integrando diversas herramientas utilizadas en la empresa.

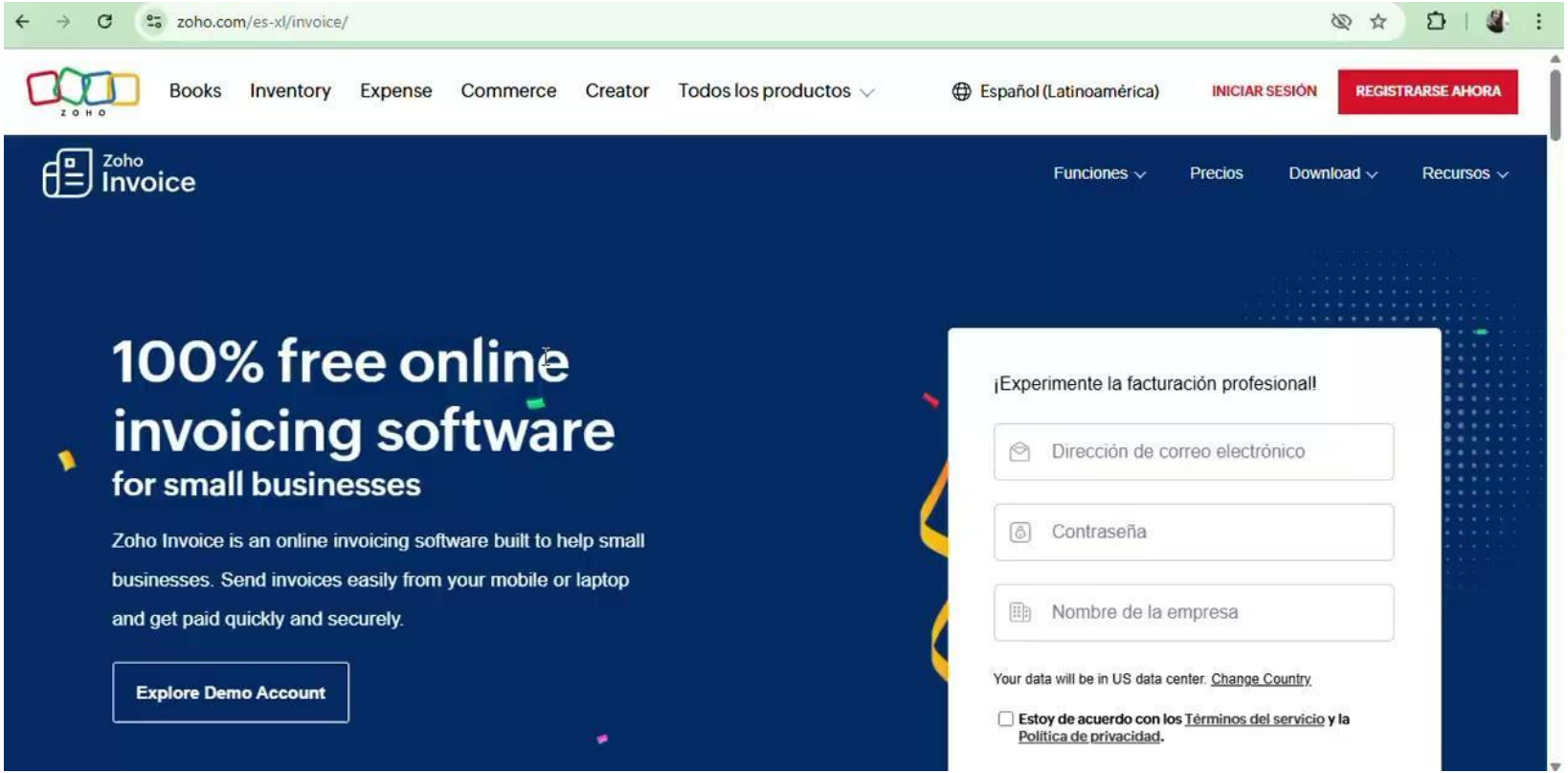
Identificación de Herramientas: Selecciona las aplicaciones que intervienen en el proceso de incorporación de clientes:

- 📍 Formulario en línea: Typeform para recopilar información del cliente.

  Opción Google Form.

- 📍 CRM: HubSpot para gestionar los datos del cliente.
- 📍 Plataforma de comunicación: Slack para notificar al equipo.
- 📍 Software de facturación: Zoho Invoice para generar facturas.

Registrar cuenta en Zoho



Invoice

Search in Items (/)

- Home
- Customers
- Items
- Quotes
- Invoices
- Sales Receipts
- Payments Received
- Expenses
- Time Tracking
- Reports
- Advanced Billing
- Configure Features list

All Items

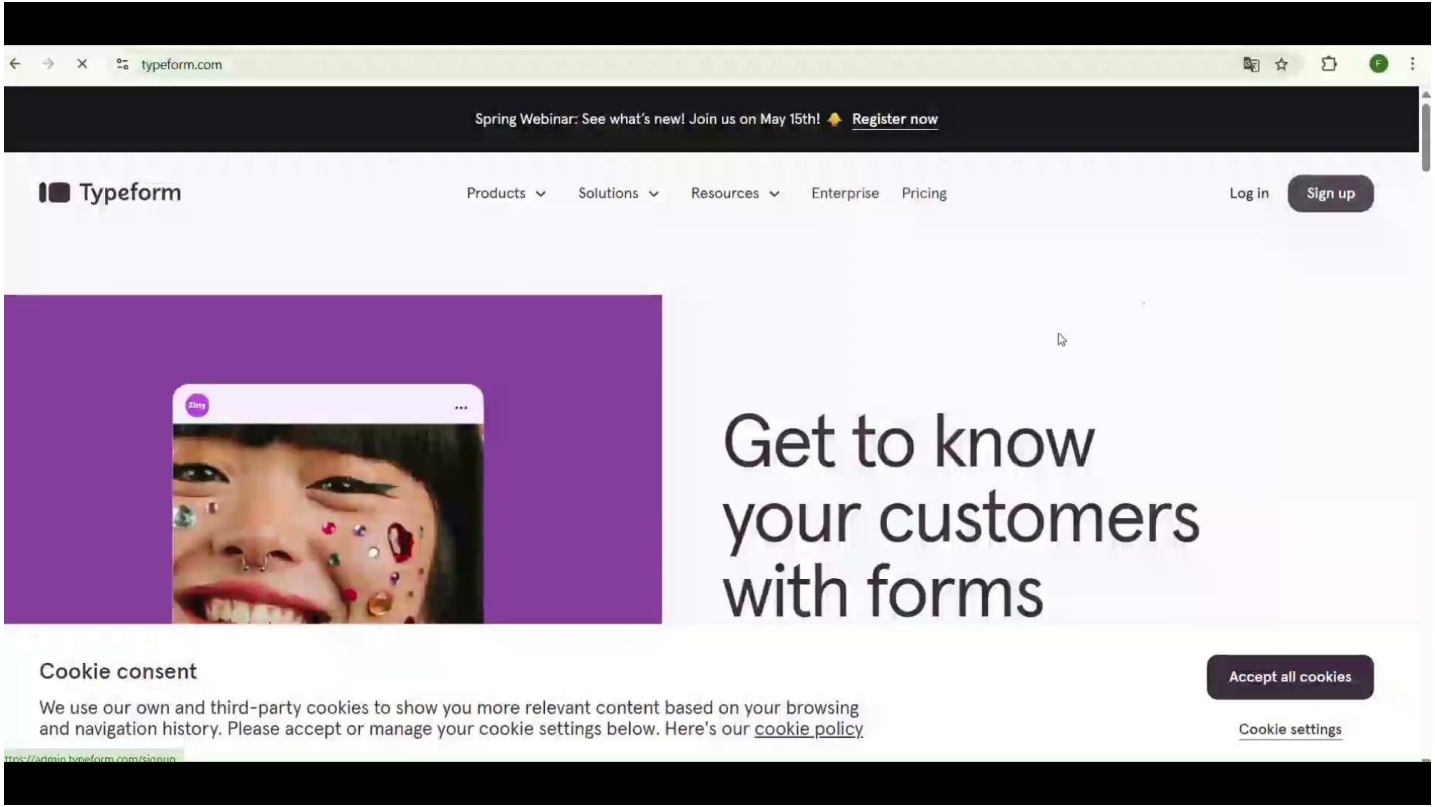
+ New

Create New Item

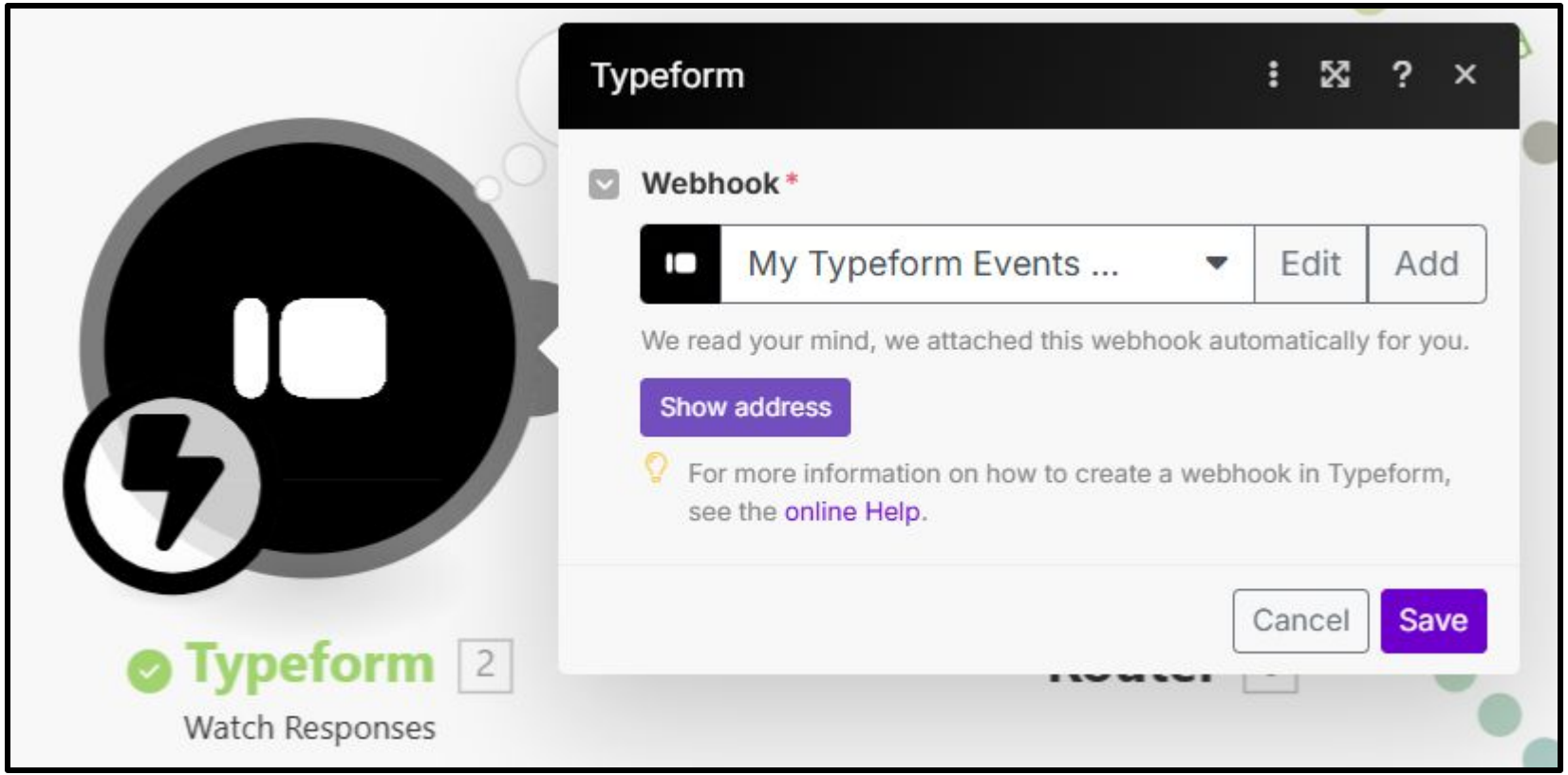
NAME	DESCRIPTION	RATE	USAGE UNIT

Goods and Services, if they have a price tag, put them here.

Crear formulario en Typeform

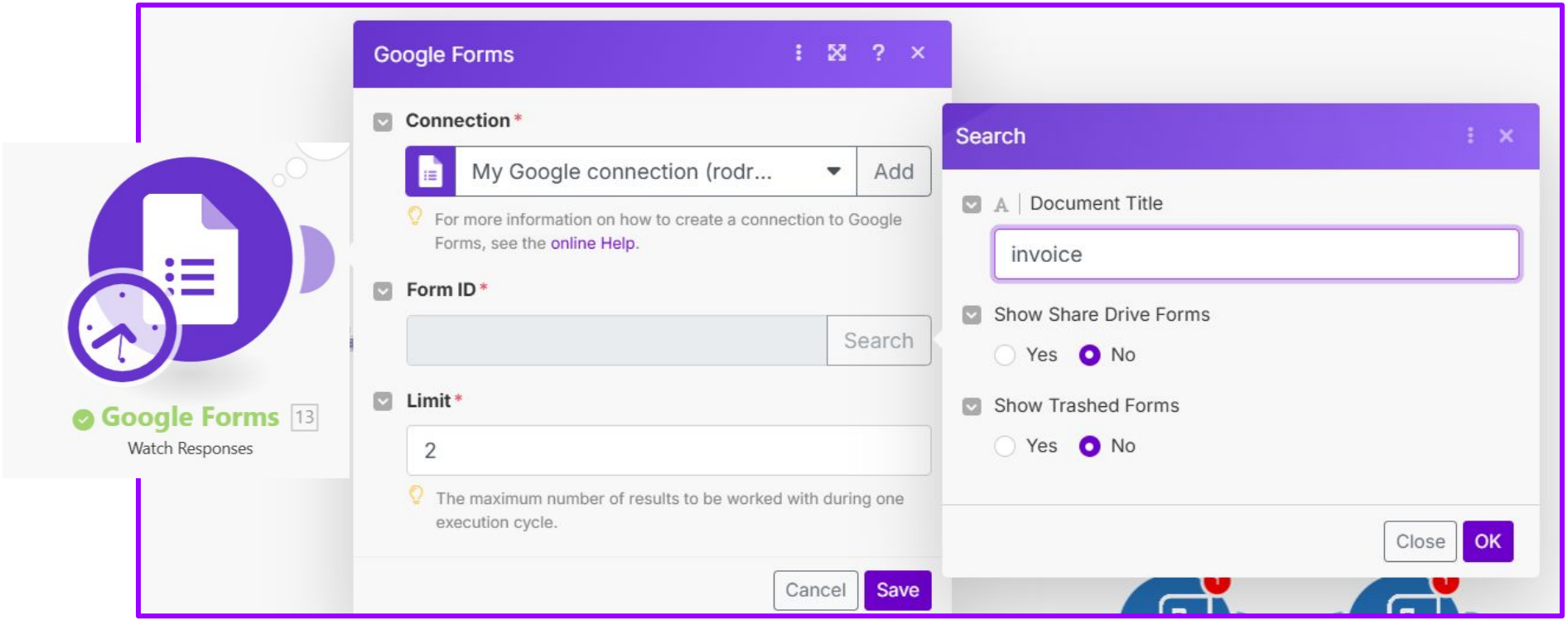


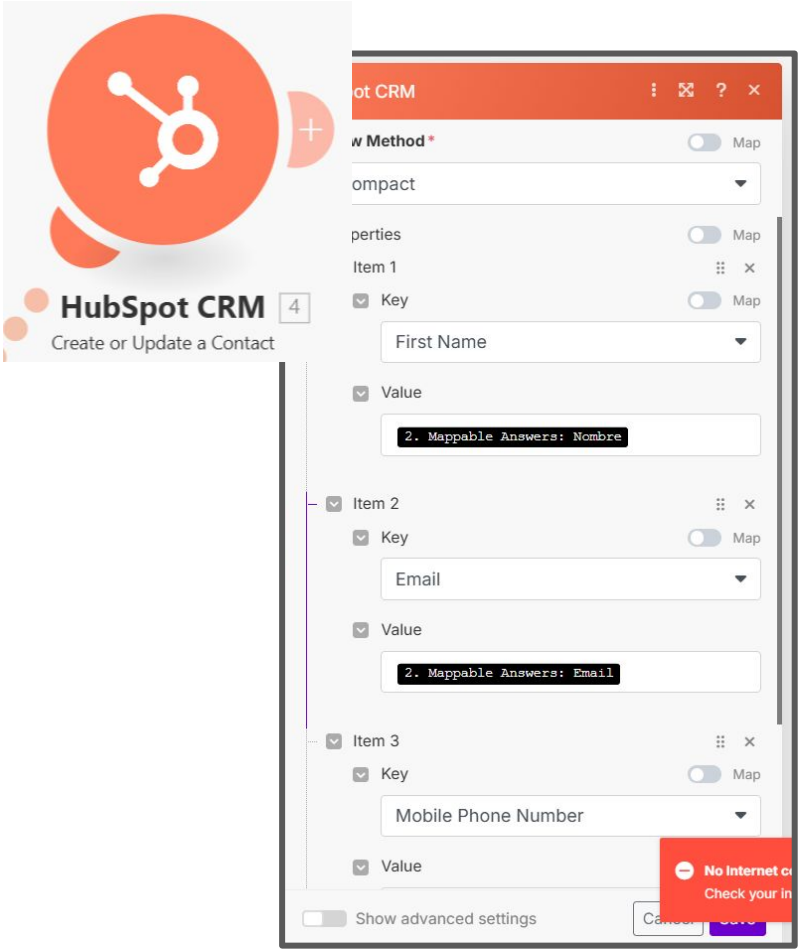
Crear escenario y primer módulo

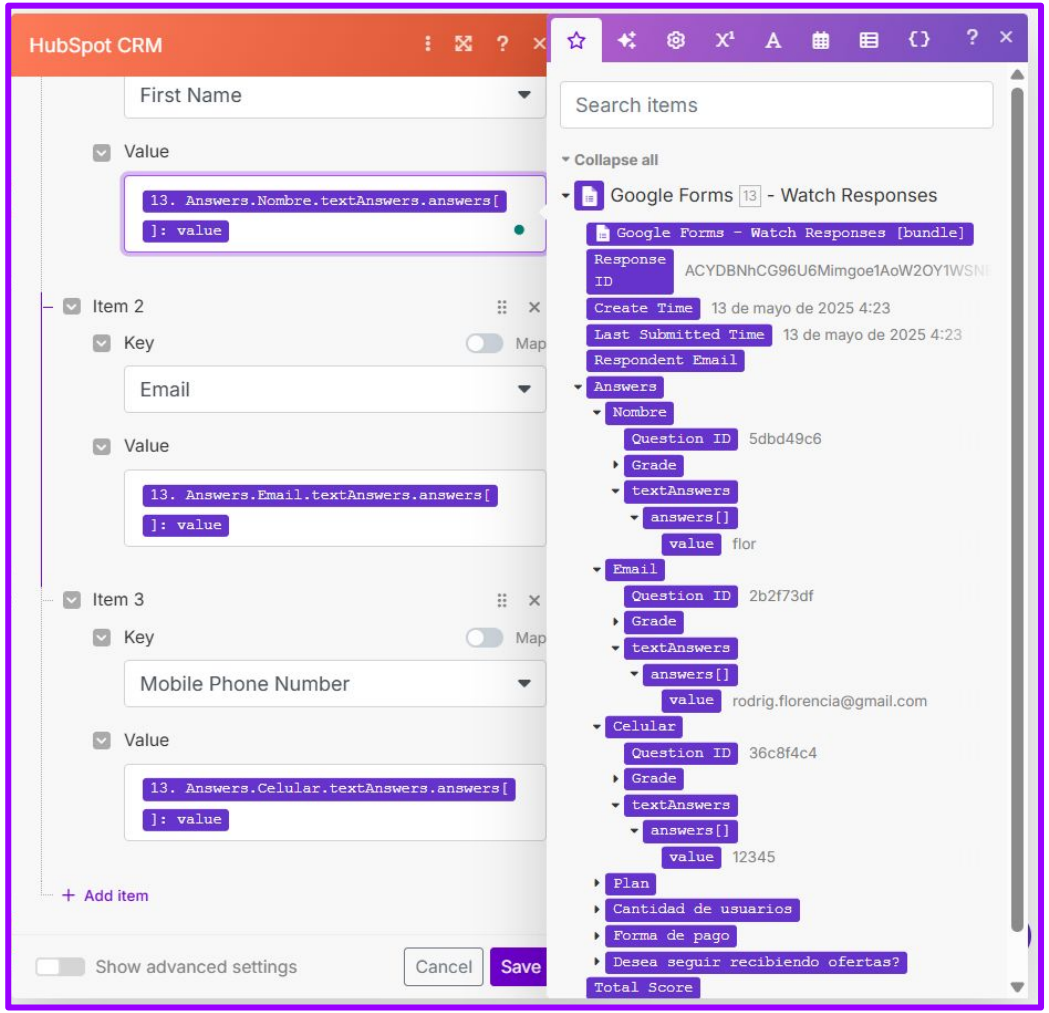


Crear escenario y primer módulo

🔗Enlace al form




HubSpot CRM 4
Create or Update a Contact
ot CRM
w Method *
Map
ompact
perties
Map
Item 1
Key
Map
First Name
Value
2. Mappable Answers: Nombre
Item 2
Key
Map
Email
Value
2. Mappable Answers: Email
Item 3
Key
Map
Mobile Phone Number
Value
No Internet c
Check your in
Show advanced settings


HubSpot CRM
First Name
Value
13. Answers.Nombre.textAnswers.answers[
]: value
Item 2
Key
Map
Email
Value
13. Answers.Email.textAnswers.answers[
]: value
Item 3
Key
Map
Mobile Phone Number
Value
13. Answers.Celular.textAnswers.answers[
]: value
+ Add item
Show advanced settings
Cancel
Save
Search items
Collapse all
Google Forms 13 - Watch Responses
Google Forms - Watch Responses [bundle]
Response ID
ACYDBNhCG96U6Mimgoe1AoW2OY1WSN
Create Time
13 de mayo de 2025 4:23
Last Submitted Time
13 de mayo de 2025 4:23
Respondent Email
Answers
Nombre
Question ID
5dbd49c6
Grade
textAnswers
answers[]
value
flor
Email
Question ID
2b2f73df
Grade
textAnswers
answers[]
value
rodrig.florencia@gmail.com
Celular
Question ID
36c8f4c4
Grade
textAnswers
answers[]
value
12345
Plan
Cantidad de usuarios
Forma de pago
Desea seguir recibiendo ofertas?
Total Score

Slack

Connection *

My Slack (user) connection... | Add

For more information on how to create a connection to Slack, see the online Help.

Enter a channel ID or name *

Select from the list

Channel type *

Direct message

User * Map

florencia.rodriguez

Text

Hola,

Hemos registrado un nuevo cliente. Su nombre es `2. Mappable Answers: Nombre`

For detailed information about text formatting, see the Slack documentation. The Text field is not enforced as required when using Blocks. However, it is recommended that you include text to provide a fallback when using blocks.

Blocks

Show advanced settings | Cancel | Save

Slack

Connection *

My Slack (user) connection... | Add

For more information on how to create a connection to Slack, see the online Help.

Enter a channel ID or name *

Select from the list

Channel type *

Direct message

User *

florencia.rodriguez

Text

Hola,

Hemos registrado un nuevo cliente. Su nombre es `13. Answers.Nombre.textAnswers.answers[ ]: value`

For detailed information about text formatting, see the Slack documentation. The Text field is not enforced as required when using Blocks. However, it is recommended that you include text to provide a fallback when using blocks.

Blocks

Show advanced settings | Cancel | Save

Search items

Slack 5

Create a Message

Collapse all

Google Forms 13 - Watch Responses

- Google Forms - Watch Responses [bundle]
- Response ID: ACYDBNhCG96U6Mimgoe1AoW2OY1WSNEld
- Create Time: 13 de mayo de 2025 4:23
- Last Submitted Time: 13 de mayo de 2025 4:23
- Respondent Email
- Answers
  - Nombre
    - Question ID: 5dbd49c6
    - Grade
    - textAnswers
      - answers[]
        - value: flor
  - Email
  - Celular
  - Plan
  - Cantidad de usuarios
  - Forma de pago
  - Desea seguir recibiendo ofertas?
- Total Score

Zoho Invoice

Connection *

My Zoho Invoice connectio... | Add

For more information on how to create a connection to Zoho Invoice, see the online Help.

Filter

Name

Name: Equal to

`2. Mappable Answers: Plan`

Add AND rule | Add OR rule

Tax — Map

Filter By — Map

Sort Column — Map

Limit

1

The maximum number of results to be worked with during one

Cancel | Save

Zoho Invoice

Connection *

My Zoho Invoice connectio... | Add

For more information on how to create a connection to Zoho Invoice, see the online Help.

Filter

Name

Name: Equal to

`13. Answers.Plan.textAnswers.answers[ ]: value`

Add AND rule | Add OR rule

Tax — Map

Filter By — Map

Sort Column — Map

Limit

1

Search items

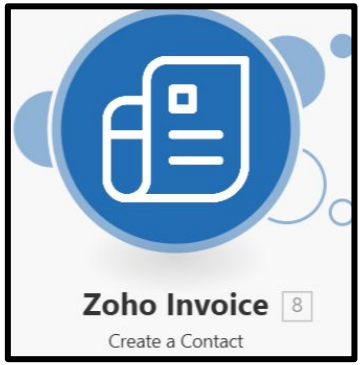
Zoho Invoice 7

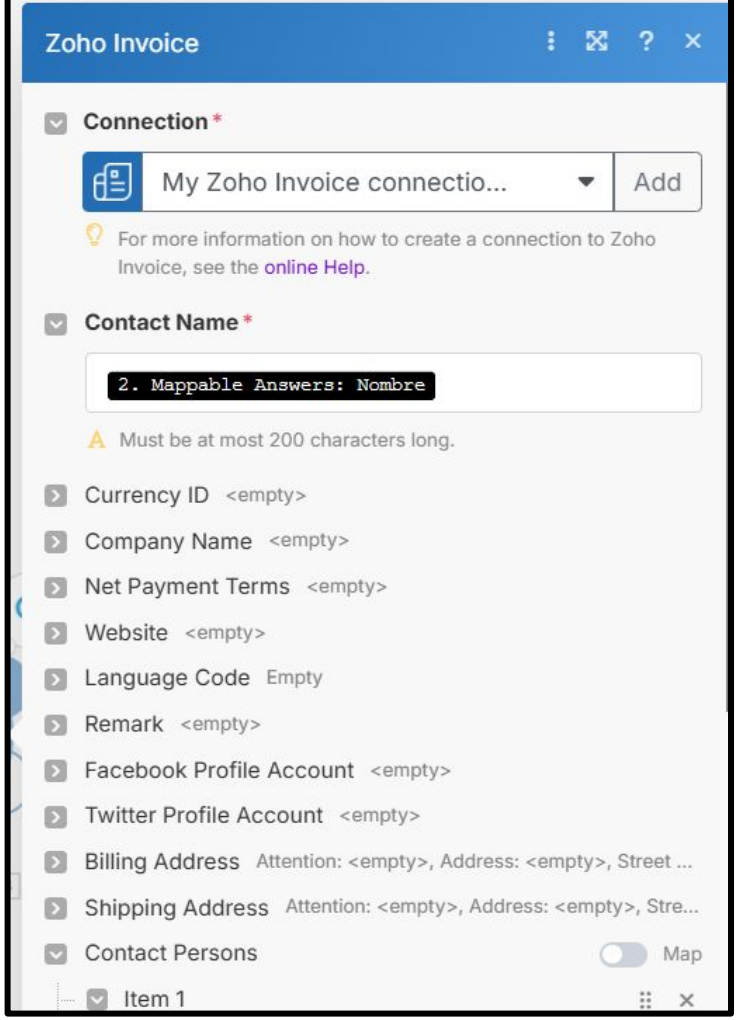
List Items

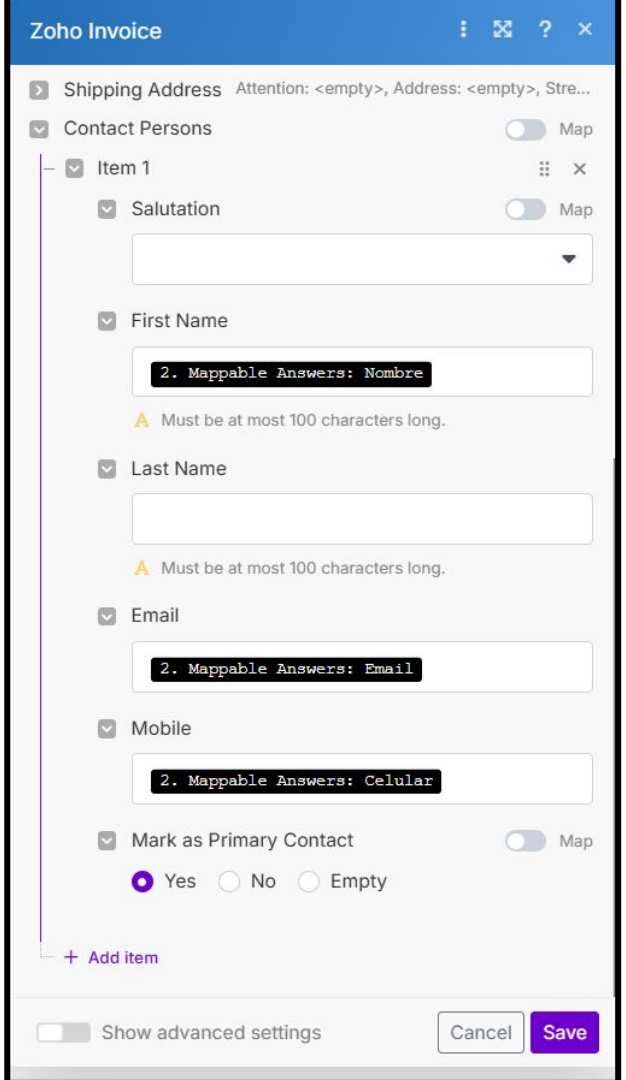
Collapse all

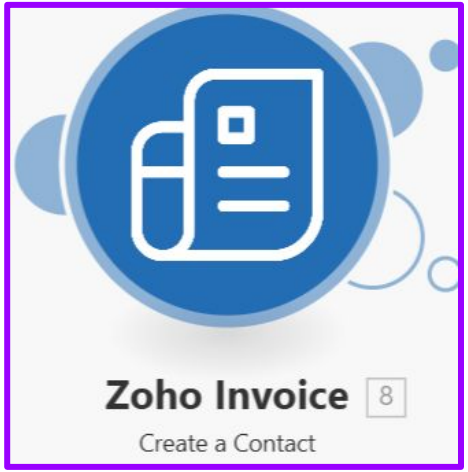
Google Forms 13 - Watch Responses

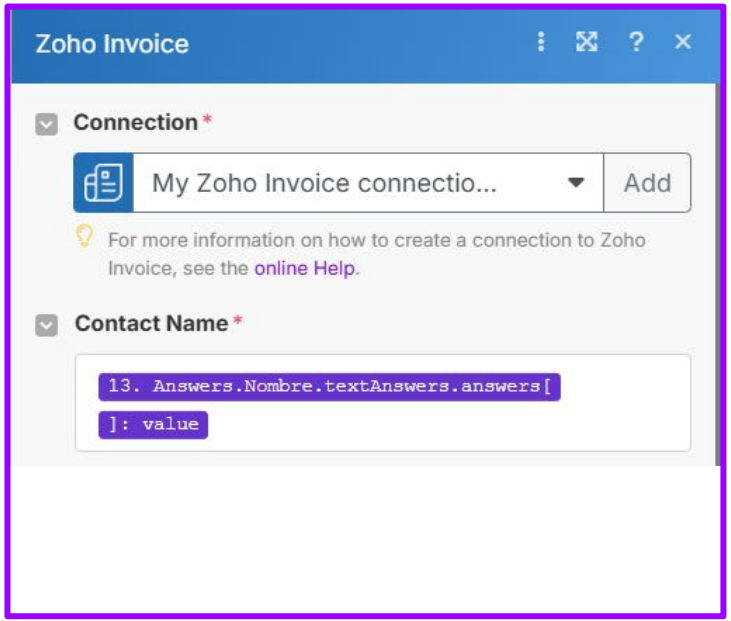
- Google Forms - Watch Responses [bundle]
- Response ID: ACYDBNhCG96U6Mimgoe1AoW2OY1WSNEld
- Create Time: 13 de mayo de 2025 4:23
- Last Submitted Time: 13 de mayo de 2025 4:23
- Respondent Email
- Answers
  - Nombre
  - Email
  - Celular
  - Plan
  - Cantidad de usuarios
    - Question ID: 656fc6fd
    - Grade
    - textAnswers
      - answers[]
        - value: 2
  - Forma de pago
  - Desea seguir recibiendo ofertas?
- Total Score

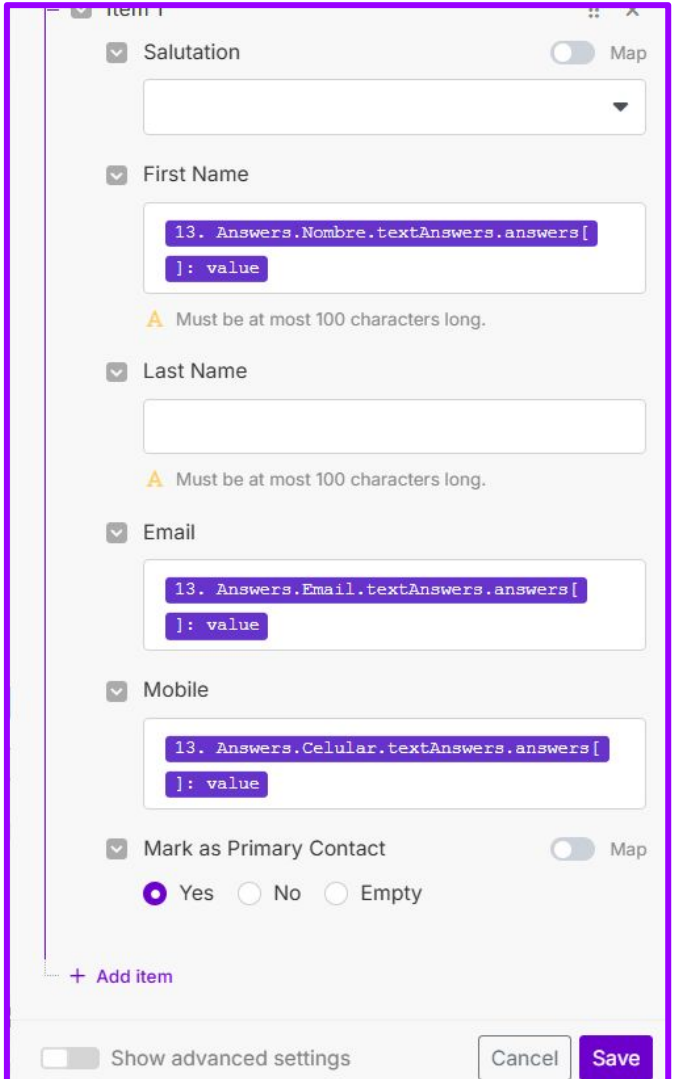

Zoho Invoice
8
Create a Contact


Zoho Invoice
Connection *
My Zoho Invoice connectio...
Add
For more information on how to create a connection to Zoho Invoice, see the online Help.
Contact Name *
2. Mappable Answers: Nombre
Must be at most 200 characters long.
Currency ID <empty>
Company Name <empty>
Net Payment Terms <empty>
Website <empty>
Language Code Empty
Remark <empty>
Facebook Profile Account <empty>
Twitter Profile Account <empty>
Billing Address Attention: <empty>, Address: <empty>, Street ...
Shipping Address Attention: <empty>, Address: <empty>, Stre...
Contact Persons
Map
Item 1

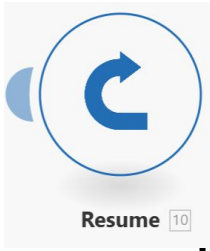

Zoho Invoice
Shipping Address Attention: <empty>, Address: <empty>, Stre...
Contact Persons
Map
Item 1
Salutation
Map
First Name
2. Mappable Answers: Nombre
Must be at most 100 characters long.
Last Name
Must be at most 100 characters long.
Email
2. Mappable Answers: Email
Mobile
2. Mappable Answers: Celular
Mark as Primary Contact
Map
Yes
No
Empty
+ Add item
Show advanced settings
Cancel
Save


Zoho Invoice
8
Create a Contact


Zoho Invoice
Connection *
My Zoho Invoice connectio...
Add
For more information on how to create a connection to Zoho Invoice, see the online Help.
Contact Name *
13. Answers.Nombre.textAnswers.answers[
]: value


Item 1
Salutation
Map
First Name
13. Answers.Nombre.textAnswers.answers[
]: value
Must be at most 100 characters long.
Last Name
Must be at most 100 characters long.
Email
13. Answers.Email.textAnswers.answers[
]: value
Mobile
13. Answers.Celular.textAnswers.answers[
]: value
Mark as Primary Contact
Map
Yes
No
Empty
+ Add item
Show advanced settings
Cancel
Save

Error handler



My Zoho Invoice connectio... | Add

For more information on how to create a connection to Zoho Invoice, see the online Help.

Filter

Email

Email: Equal to

2. Mappable Answers: Email

Add AND rule | Add OR rule

Filter By — Map

Sort Column

Limit

1

The maximum number of results execution cycle.

Zoho Invoice 11

List Contacts

Search items

Expand all

- Zoho Invoice 8 - Create a Contact
- Zoho Invoice 7 - List Items
- Google Forms 13 - Watch Responses
  - Google Forms - Watch Responses [bundle]
  - Response ID: ACYDBNhCG96U6Mimgoe1AoW2OY1WSNEld
  - Create Time: 13 de mayo de 2025 4:23
  - Last Submitted Time: 13 de mayo de 2025 4:23
  - Respondent Email
  - Answers
    - Nombre
    - Email
      - Question ID: 2b2f73df
      - Grade
      - textAnswers
        - answers[]
          - value: rodrig.florencia@gmail.com
    - Celular
    - Plan
    - Cantidad de usuarios
    - Forma de pago
    - Desea seguir recibiendo ofertas?
  - Total Score

nvoice

nnection *

My Zoho Invoice connectio... | Add

For more information on how to create a connection to Zoho Invoice, see the online Help.

er

Email

Email: Equal to

13. Answers.Email.textAnswers.answers[ ]: value

Add AND rule | Add OR rule

er By — Map

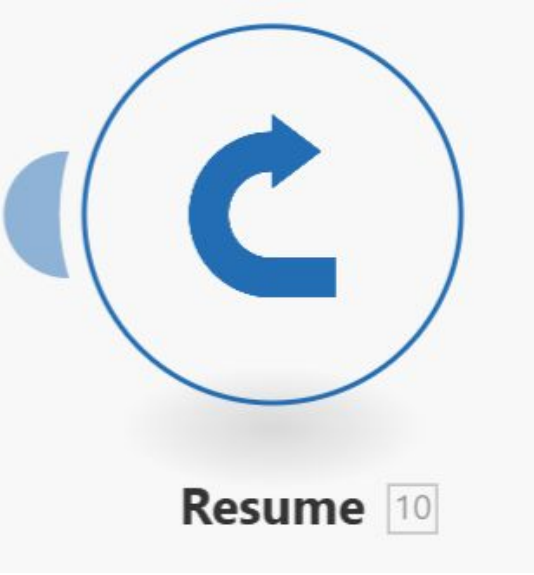
t Column — Map

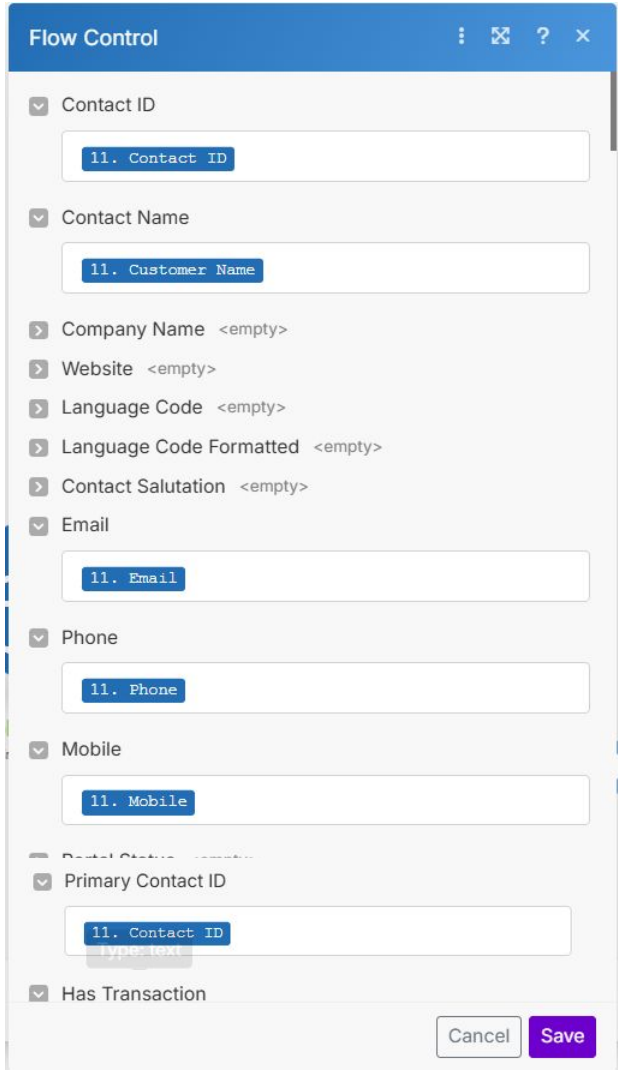
it

The maximum number of results to be worked with during one execution cycle.

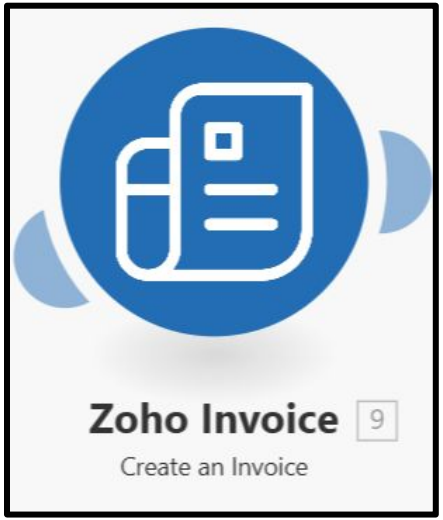
Cancel | Save

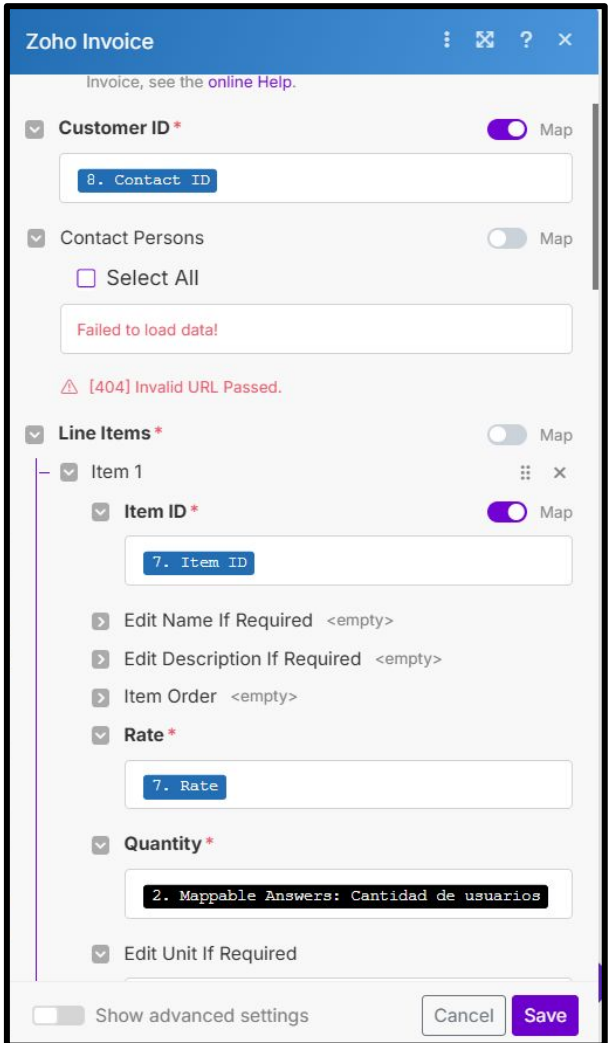
Error handler

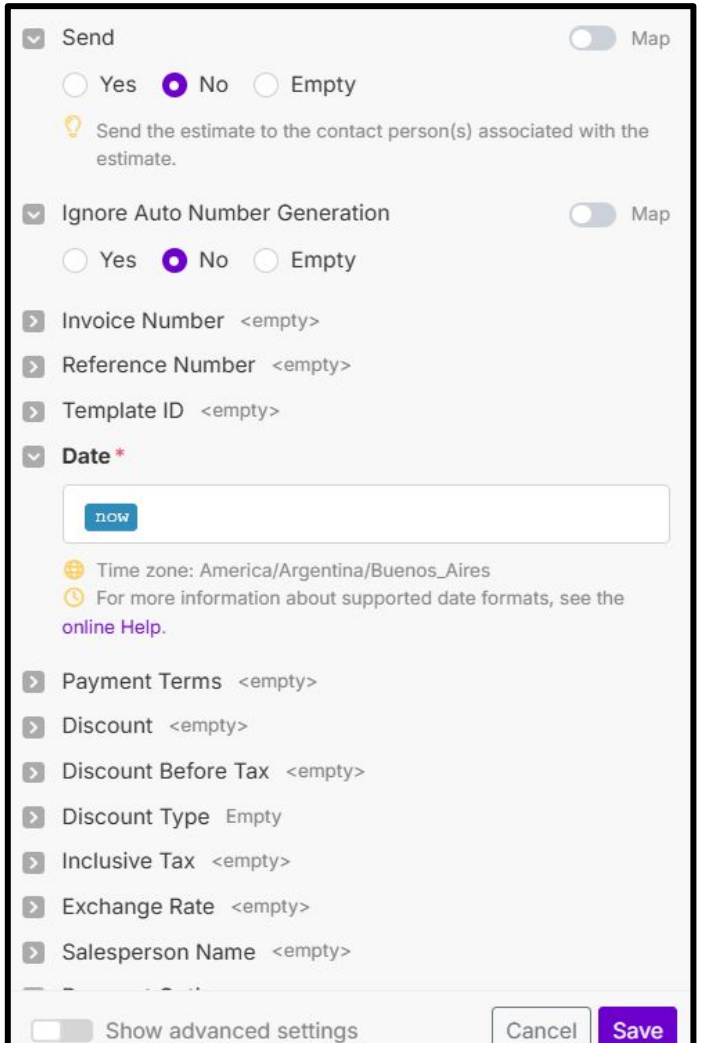


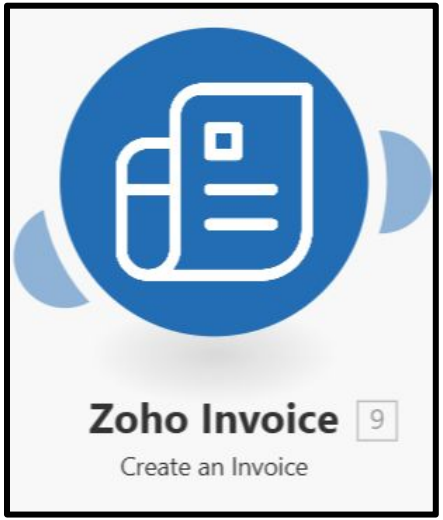


Invoice


Zoho Invoice
9
Create an Invoice


Zoho Invoice
Invoice, see the online Help.
Customer ID *
Map
8. Contact ID
Contact Persons
Map
Select All
Failed to load data!
[404] Invalid URL Passed.
Line Items *
Map
Item 1
Item ID *
Map
7. Item ID
Edit Name If Required <empty>
Edit Description If Required <empty>
Item Order <empty>
Rate *
7. Rate
Quantity *
2. Mappable Answers: Cantidad de usuarios
Edit Unit If Required
Show advanced settings
Cancel
Save


Send
Map
Yes
No
Empty
Send the estimate to the contact person(s) associated with the estimate.
Ignore Auto Number Generation
Map
Yes
No
Empty
Invoice Number <empty>
Reference Number <empty>
Template ID <empty>
Date *
now
Time zone: America/Argentina/Buenos_Aires
For more information about supported date formats, see the online Help.
Payment Terms <empty>
Discount <empty>
Discount Before Tax <empty>
Discount Type Empty
Inclusive Tax <empty>
Exchange Rate <empty>
Salesperson Name <empty>
Show advanced settings
Cancel
Save



Zoho Invoice

Search items

Expand all

- Zoho Invoice 8 - Create a Contact
- Zoho Invoice 7 - List Items
- Google Forms 13 - Watch Responses
  - Google Forms - Watch Responses [bundle]
  - Response ID ACYDBNhCG96U6Mimgoe1AoW2OY1WSNEld
  - Create Time 13 de mayo de 2025 4:23
  - Last Submitted Time 13 de mayo de 2025 4:23
  - Respondent Email
  - Answers
    - Nombre
    - Email
    - Celular
    - Plan
    - Cantidad de usuarios
      - Question ID 656fc6fd
      - Grade
      - textAnswers
        - answers[]
          - value 2
    - Forma de pago
    - Desea seguir recibiendo ofertas?
  - Total Score

Edit Description If Required

Item Order

Rate *

7. Rate

Quantity *

13. Answers.Cantidad de usuarios.textAnswers.answers[ ]: value

Edit Unit If Required

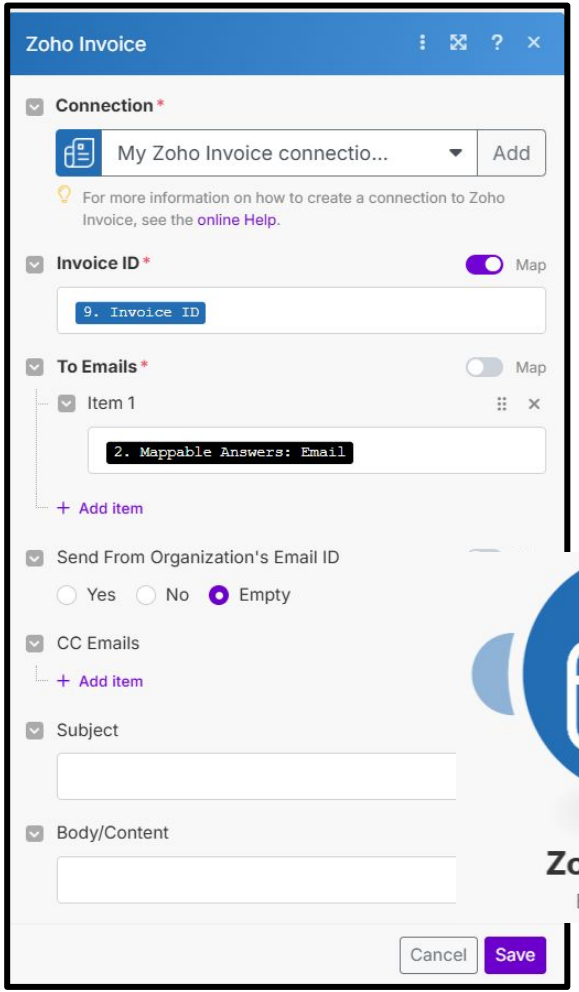
Unit of measuring the line item e.g. kgs, Nos.

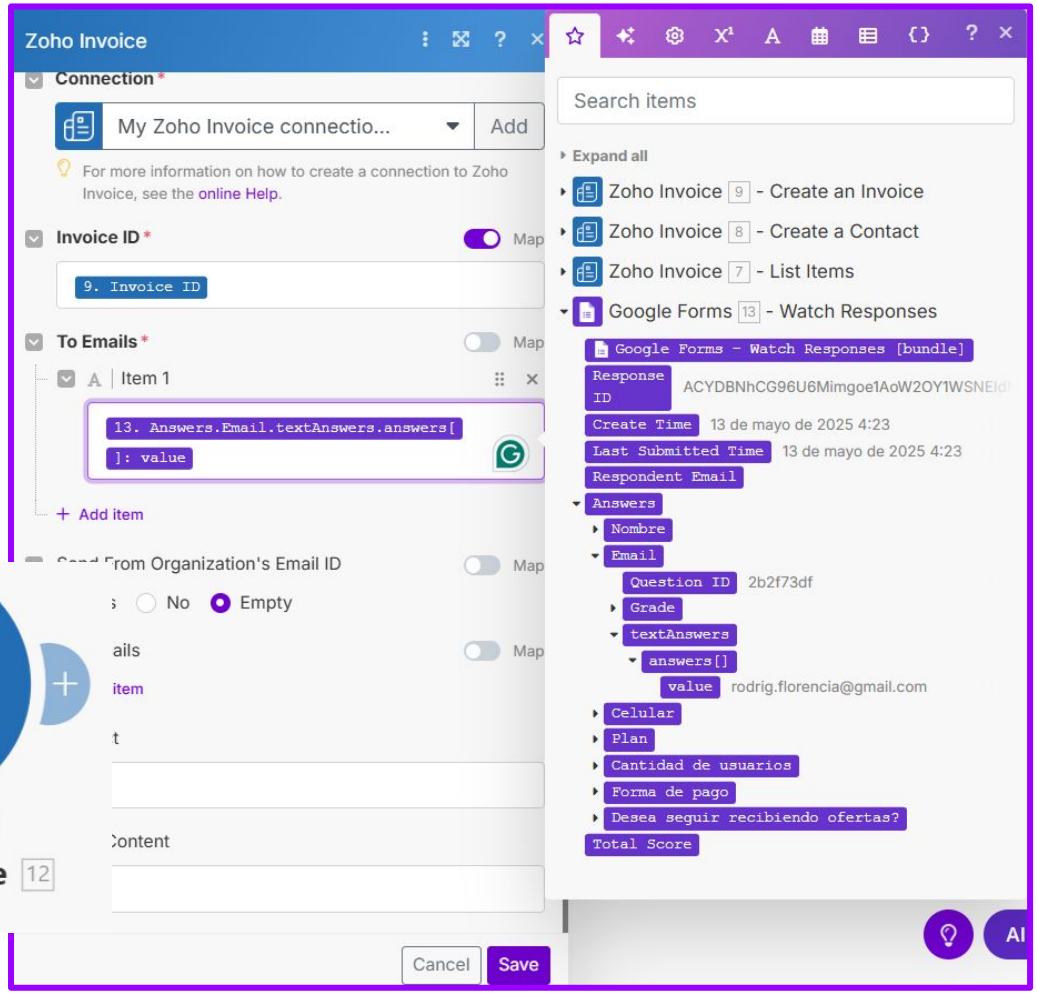
Tax ID Map

Map

Show advanced settings

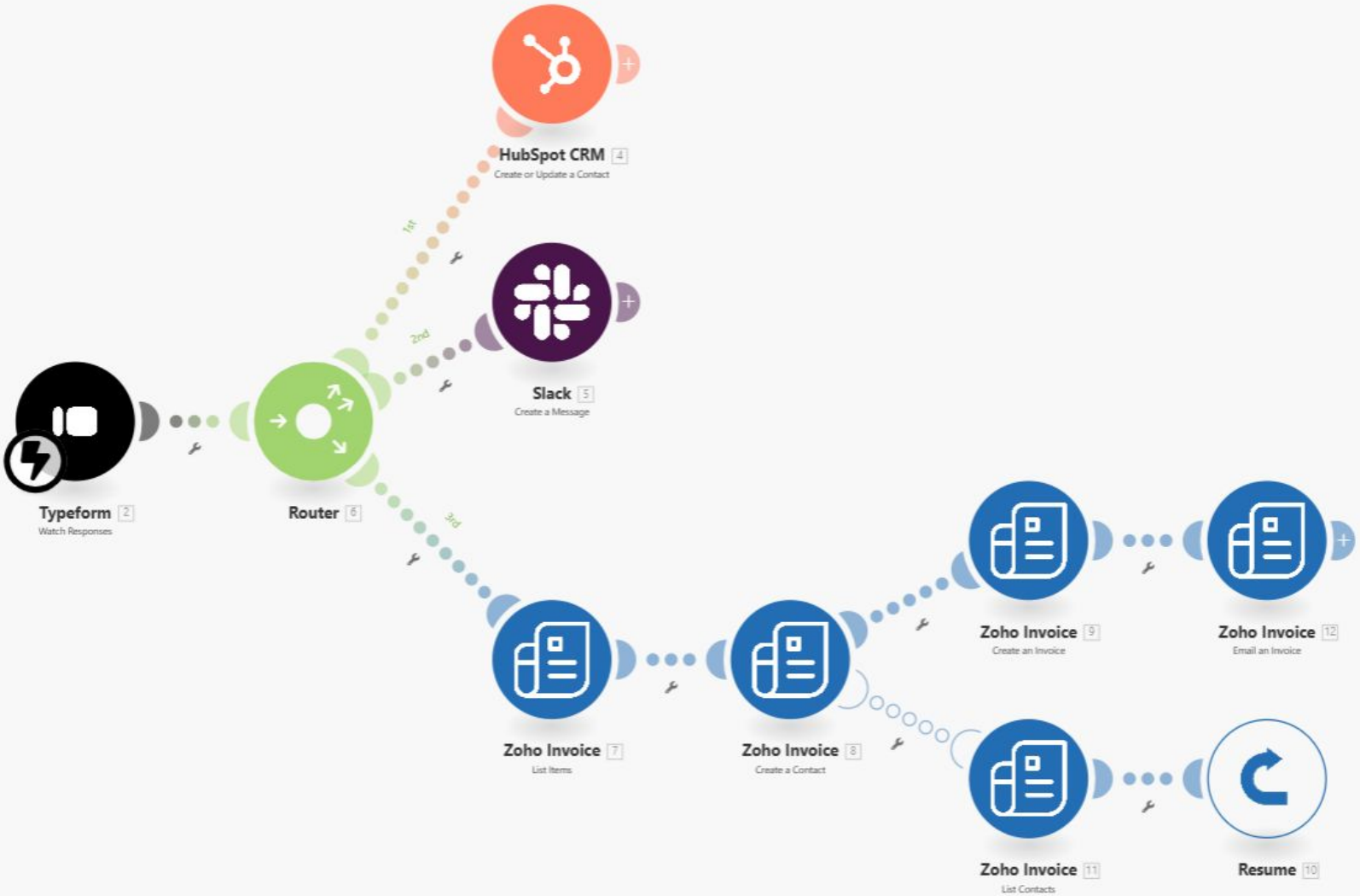
Cancel Save

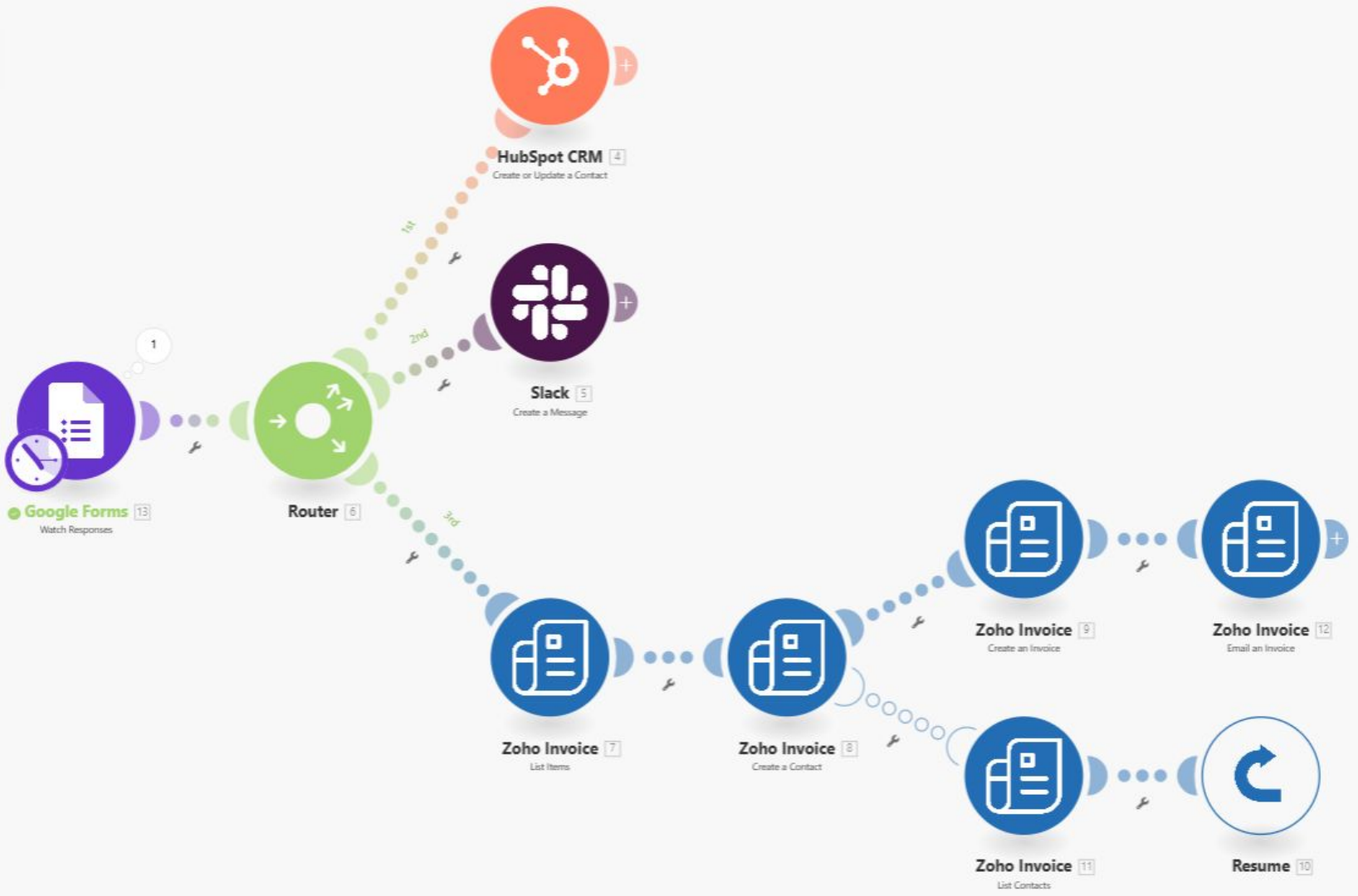


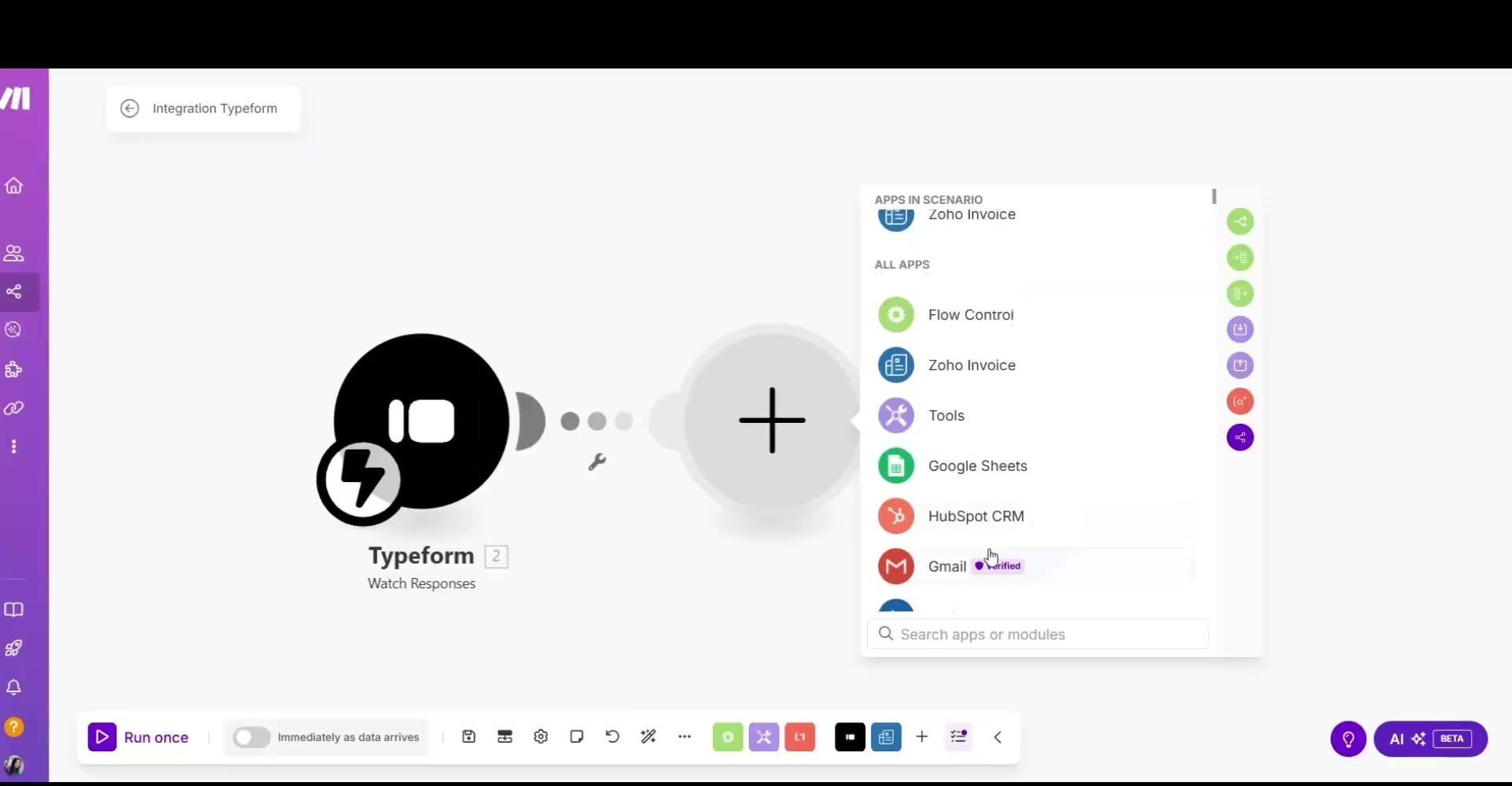


Zoho Invoice 12

Email an Invoice


HubSpot CRM 4
Create or Update a Contact
1st
2nd
Slack 5
Create a Message
Typeform 2
Watch Responses
Router 6
3rd
Zoho Invoice 9
Create an Invoice
Zoho Invoice 12
Email an Invoice
Zoho Invoice 7
List Items
Zoho Invoice 8
Create a Contact
Zoho Invoice 11
List Contacts
Resume 10


HubSpot CRM 4
Create or Update a Contact
1st
2nd
Slack 5
Create a Message
1
Google Forms 13
Watch Responses
Router 6
3rd
Zoho Invoice 9
Create an Invoice
Zoho Invoice 12
Email an Invoice
Zoho Invoice 7
List Items
Zoho Invoice 8
Create a Contact
Zoho Invoice 11
List Contacts
Resume 10


Integration Typeform
Typeform 2
Watch Responses
APPS IN SCENARIO
Zoho Invoice
ALL APPS
Flow Control
Zoho Invoice
Tools
Google Sheets
HubSpot CRM
Gmail
Search apps or modules
Run once
Immediately as data arrives
AI
BETA

Hola Florencia R:

Te acercamos tu factura por el plan Simple.

Muchas gracias por elegirnos!

Powered by Zoho Invoice

Visit zoho.com/invoice to create truly professional invoices

If you think this email is spam, you can report abuse.

Un archivo adjunto • Se analizó con la Zona de pruebas de seguridad de Gmail

INV-000003.pdf